Physik

Lehrplan
Gymnasiale Oberstufe
Leistungskurs

2023

Ministerium für
Bildung und Kultur
SAARLAND

Inhalt

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Themenfelder der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Kompetenzerwartungen

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Der Lehrplan ist nach Themenfeldern gegliedert, denen jeweils didaktische und methodische Kommentare in einem Vorwort vorangestellt sind. In den Vorworten werden übergeordnete fachliche und methodische Zielsetzungen erläutert. Bei einigen Inhalten werden Art und Umfang der Behandlung detaillierter beschrieben. Entscheidungen zur weitergehenden und vertieften Behandlung bestimmter Inhalte kann die jeweilige Fachlehrerin bzw. der jeweilige Fachlehrer unter Beachtung des Zeitbedarfs für die verbindlichen Inhalte treffen. Auf fächerübergreifende Bezüge und die innerfachliche Relevanz wird eingegangen, wenn deren Berücksichtigung eine besondere Bedeutung bei der Behandlung des Themas hat. Hinweise zu möglichen Veranschaulichungen, zu Vereinfachungen, zu möglichen Versuchen und zu alternativen Vorgehensweisen sind in den Vorworten ebenfalls enthalten.

In den Themenfeldern 1 bis 4 sind im Anschluss an die Vorworte in zwei Spalten verbindliche Kompetenzerwartungen aufgeführt. In der linken Spalte sind Kompetenzerwartungen aus dem Bereich Fachwissen (inhaltsbezogene Kompetenzen) ausgewiesen. Die rechte Spalte enthält die Kompetenzerwartungen aus den Bereichen Sachkompetenz, Erkenntnisgewinnungskompetenz, Kommunikationskompetenz und Bewertungskompetenz (prozessbezogene Kompetenzen). Kapitel 0 „Umgang mit Messdaten in der Physik“ weicht von dieser Struktur ab, um seine Besonderheit zu verdeutlichen: die darin aufgeführten Kompetenzen sollen an geeigneten Inhalten der Themenfelder 1 bis 4 erlernt werden. Die Kompetenzschwerpunkte sind bewusst detailliert beschrieben. Dies geschieht mit dem Ziel, die Intensität der Behandlung möglichst präzise festzulegen. So kann vermieden werden, dass Lerninhalte zu intensiv oder zu oberflächlich behandelt werden. Die detaillierte Darstellung darf hierbei nicht als Stofffülle missverstanden werden. Der Lehrplan beschränkt sich vielmehr auf wesentliche Inhalte und Themen, die auch Bezugspunkte für schulische und schulübergreifende Leistungsüberprüfungen sind.

Kontexte und Unterrichtsmethoden können grundsätzlich frei gewählt werden. Die Wahl der Versuche, mit denen die verbindlichen Kompetenzerwartungen erfüllt werden können, bleibt in allen Fällen, in denen kein bestimmter Versuch verpflichtend vorgegeben ist, der Lehrkraft überlassen.

In den Kompetenzerwartungen ist die Formulierung „Die Schülerinnen und Schüler beschreiben einen Versuch … “ (oder eine ähnliche Formulierung) mehrfach enthalten. Eine Beschreibung eines Versuchs im Sinne dieses Lehrplans meint die Beschreibung des Aufbaus, der Durchführung, der Beobachtung, der Auswertung und je nach Versuch entweder die Schlussfolgerung oder die Erklärung. Versuche haben im Physikunterricht einen hohen didaktischen Mehrwert, da sie physikalische Phänomene direkt erfahrbar machen und Theorien untermauern. Immer wenn es möglich ist, einen Versuch im Unterricht aktiv durchzuführen, sollte dies – sofern zulässig und möglich – auch unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler geschehen. Simulationen und ähnliche Programme können, falls ein Versuch nicht vorhanden ist, vorläufig als Ersatz für den Versuch eingesetzt werden. Es soll aber angestrebt werden, die erforderlichen Geräte zur Durchführung realer Versuche für den Unterricht bereitzustellen. Wenn möglich sollten vor der Durchführung von Versuchen Hypothesen zu möglichen Abhängigkeiten zwischen Größen formuliert und anschließend Überprüfungsmöglichkeiten entwickelt werden.

Anwendungsaufgaben können genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern Sicherheit im Verständnis von Konzepten zu geben. Dabei darf die Physik aber nicht hinter die Mathematik zurücktreten.

Im Anschluss an die verbindlichen Kompetenzerwartungen zu den Themenfeldern 1 bis 4 gibt der Lehrplan Hinweise zu Versuchen, Begriffen, Kontexten und zu Themen aus vorhergehenden Klassenstufen, die einen Bezug zum Thema haben. Weiterhin werden fächerübergrei-

fende Bezüge und außerschulische Lernorte aufgeführt. Auch Hinweise zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und zur Berufsorientierung sind vorhanden. Schließlich werden noch Medien genannt, die sich im Themenfeld einsetzen lassen.

Die im Lehrplan beschriebene Reihenfolge ist insofern verbindlich, wie es sachlogisch geboten ist. Dabei soll aber keine Verschiebung von Inhalten über Halbjahre hinweg erfolgen. Die zu den einzelnen Themenfeldern aufgeführten Zeitangaben sind als Planungshilfe aufzufassen.

Vektorielle Größen sind mit einem Vektorpfeil gekennzeichnet. Wird der Vektorpfeil weggelassen, dann ist der Betrag der vektoriellen Größe gemeint. Beim Themenbereich mechanische Schwingungen werden eindimensionale Vektoren allerdings durch die Angabe ihrer Beträge in Verbindung mit einem Vorzeichen für die Richtung charakterisiert.

Themenfelder der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Themenfelder in allen Halbjahren der Hauptphase	Physik LK
0. Umgang mit Messdaten in der Physik	

Themenfelder 1. Halbjahr der Hauptphase	Physik LK
1. Felder	**30 Prozent[1]**
1.1 Gravitationsfeld	
1.2 Elektrisches Feld	
1.3 Magnetisches Feld	
1.4 Bewegung von Ladungsträgern in Feldern	

Themenfelder 2. Halbjahr der Hauptphase	Physik LK
2. Elektromagnetische Induktion	**10 Prozent**
2.1 Induktionsgesetz	
2.2 Selbstinduktion und Energie des magnetischen Feldes	
3. Schwingungen und Wellen	**30 Prozent**
3.1 Mechanische Schwingungen	
3.2 Mechanische Wellen	

[1] Die Prozentangaben beziehen sich auf die Dauer der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe.

Themenfelder 3. und 4. Halbjahr der Hauptphase	Physik LK
Schwingungen und Wellen	
3.3 Elektromagnetische Schwingungen	
3.4 Elektromagnetische Wellen	
3.5 Wellenmodell des Lichts	
4. Quanten und Atome	**30 Prozent**
4.1 Photoeffekt und Photonenmodell	
4.2 Röntgenstrahlung	
4.3 Materiewellen	
4.4 Wahrscheinlichkeitsverhalten von Quantenobjekten	
4.5 Heisenberg’sche Unbestimmtheitsrelation	
4.6 Quantenhafte Emission und Absorption	
4.7 Quantenmechanisches Atommodell	
4.8 Das Modell des linearen Potenzialtopfs mit unendlich hohen Wänden	

Keine Messung ist vollkommen exakt, sondern weist stets eine gewisse Unsicherheit auf. Das Messwesen unterscheidet zwischen Messunsicherheiten einzelner Messwerte und Messunsicherheiten indirekt gemessener Größen sowie Messabweichungen. Die Messunsicherheit ist ein Parameter, der die Streuung von Werten in einem Intervall kennzeichnet. Unter Messabweichung wird die Differenz eines Messwerts oder Bestwertes zu einem Referenzwert (z. B. Literaturwert) verstanden.

Die Begriffe „Messfehler“, „grober Fehler“, „systematischer Fehler“ und „zufälliger Fehler“ werden in der das Messwesen regelnden Norm DIN 1319 nicht mehr verwendet und sollten aus diesem Grund auch im Unterricht vermieden werden. Messunsicherheiten können sich beispielsweise aus den Messgerätetoleranzen ergeben oder auch statistischer Natur sein, z. B. bei Wiederholungsmessungen. Die folgenden Kompetenzen sollen in den Kapiteln 1 bis 4 an geeigneten Stellen exemplarisch eingeübt werden.

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Ursachen von Messunsicherheiten und beschreiben ihren Einfluss auf den Messwert (z. B. aus der Messgerätetoleranz oder ggf. der Ablesegenauigkeit),
- unterscheiden zwischen den Begriffen „Messunsicherheit“ und „Messabweichung“,
- geben an, dass der wahre Wert einer Messgröße unbekannt ist, und dass Messen das Ziel hat, einen Bestwert der Messung mit einer vertretbaren Messunsicherheit zu erzielen,
- schätzen die Messunsicherheit bei einer Einfachmessung in einfachen Fällen ab (z. B. halbes Skalenteil bzw. halbes Digit),
- geben das Ergebnis einer Einfachmessung in der Form Messgröße = Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an (Bestwert = abgelesener Wert),
- berechnen bei einer Mehrfachmessung den Bestwert (= Mittelwert) und geben die Messunsicherheit als maximale Differenz zwischen einem Messwert und dem Bestwert an,
- geben das Ergebnis einer Mehrfachmessung in der Form Messgröße = Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an (Bestwert = Mittelwert der Messreihe),
- legen für die Messunsicherheit eine sinnvolle Anzahl signifikanter Stellen (1 bis 2) fest und runden den Bestwert entsprechend (z.B. $v = 9{,}2\,\frac{m}{s} \pm 0{,}1\,\frac{m}{s}$),
- berechnen relative Messunsicherheiten,
- berechnen die Unsicherheit bei indirekter Messung aus den Unsicherheiten der Eingangsgrößen über die Summen- bzw. Produktregel für Messunsicherheiten,
- vergleichen Messwerte sowohl untereinander als auch mit einem Referenzwert, indem sie die durch die Messunsicherheiten gegebenen Vertrauensintervalle als Kriterium nutzen,
- erkennen systematische Messabweichungen, wenn die Differenz von Messwert zu Referenzwert/Bestwert größer als die Messunsicherheit ist, und erläutern Ursachen dafür qualitativ,
- erstellen Messwerttabellen, untersuchen diese auf proportionale bzw. umgekehrt proportionale Zusammenhänge zwischen den gemessenen Größen und stellen die zugehörige Gleichung auf,
- zeichnen eine Ausgleichsgerade nach Augenmaß, so dass die Summe der Abweichungen der Messpunkte von der Geraden möglichst gering ist und stellen die zugehörige Gleichung auf,
- geben an, dass physikalische Theorien immer nur in bestimmten Grenzen gültig sind und geben den Gültigkeitsbereich in Spezialfällen an.

Das erste Themenfeld umfasst die Gebiete Gravitationsfeld, elektrisches Feld und Magnetfeld. Man sagt, ein Raum sei von einem (Kraft-)Feld durchsetzt, wenn dort auf einen Körper aufgrund einer seiner Eigenschaften eine Kraft wirkt. So spricht man von einem Gravitationsfeld, wenn ein Körper aufgrund seiner Masse eine Kraft erfährt, von einem elektrischen Feld, wenn ein Körper aufgrund seiner Ladung eine Kraft erfährt und von einem magnetischen Feld, wenn auf einen (nicht parallel zu den Feldlinien) bewegten Ladungsträger eine Kraft wirkt. Da letztere Definition zunächst nicht auf der Hand liegt, verwendet der Lehrplan zu Beginn die aus der Sekundarstufe I bekannte Definition des Magnetfeldes über die Kraftwirkung auf Probemagnete.

Die charakteristische Größe eines Feldes ist die Feldstärke, die allgemein als Quotient aus der auf einen Körper im Feld wirkenden Kraft und der Eigenschaft des Körpers, die diese Kraft bewirkt, definiert ist. Für die Gravitationsfeldstärke ergibt sich daher der Quotient aus Gravitationskraft und Masse, für die elektrische Feldstärke der Quotient aus elektrischer Kraft und Ladung. Demzufolge wäre eine charakteristische Größe des Magnetfelds, welche man aus historischen Gründen magnetische Flussdichte nennt, zu definieren als Quotient aus Lorentzkraft und dem Produkt aus Ladung und Geschwindigkeit für einen sich senkrecht zu den Feldlinien bewegenden Ladungsträger. Da diese Festlegung messtechnisch umständlich ist, wählt der Lehrplan eine Definition über die Kraft auf einen geraden stromdurchflossenen Leiter, der sich senkrecht zu den Feldlinien im Magnetfeld befindet.

Bei Feldstärken soll auch der Vektorcharakter betrachtet werden, z.B. bei der Superposition von Feldern.

Ein wesentlicher Vorteil der Beschreibung von Wechselwirkungen durch Felder besteht darin, dass beim Modell Feld die Ausbreitung von Wirkungen im Raum mit einer endlichen Geschwindigkeit berücksichtigt wird und somit Wellen beschrieben werden können.

Die Berechnung der Bahndaten von Himmelskörpern erfolgt ausschließlich für Kreisbahnen mit Hilfe des Gravitationsgesetzes. Auf die Behandlung der Kepler’schen Gesetze soll verzichtet werden.

Die aus der Sekundarstufe I bekannten Modellvorstellungen zu elektrischen Ladungen auf atomarer Ebene sind die Grundlage zum Erklären vieler Phänomene, z. B. der Influenz, der Polarisation und später auch des glühelektrischen Effekts und des Hallwachs-Versuchs. Sie besitzen somit eine hohe innerfachliche Relevanz. Im Unterkapitel elektrische Grundgrößen werden diese Modellvorstellungen aufgefrischt und weiterentwickelt. Dabei kann auch das Arbeiten mit Modellen eingeübt werden. Im Folgenden werden wie in der Sekundarstufe I die elektrische Ladung als Grundgröße und die elektrische Stromstärke als abgeleitete Größe festgelegt. Die aus der Sekundarstufe I bekannte Definition der elektrischen Stromstärke kann nun mit Mitteln der Differentialrechnung weiterentwickelt werden, so dass sich auch Momentanwerte betrachten lassen. Auch bei der Planung des Grießkörnerversuchs zur Visualisierung elektrischer Felder können Modellvorstellungen genutzt werden. Anhand von Feldlinienbildern von elektrostatischen Feldern können Eigenschaften elektrischer Feldlinien erkannt werden.

Durch die Einführung des elektrischen Potenzials lässt sich die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten als Potenzialdifferenz definieren. Wichtig ist hier die Unterscheidung, dass das elektrische Potenzial selbst für einen einzelnen Punkt festgelegt wird, die Spannung jedoch zwischen zwei Punkten zu betrachten ist.

Der Millikanversuch gibt Einblicke in die Generierung von Wissen durch die Entwicklung experimenteller Methoden. Weitere Aspekte beim Versuch sind z. B. die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für das Auftreten experimenteller Schwierigkeiten und deren Lösung sowie die Aufbereitung und Interpretation von Messdaten. Im Unterricht kann auch angesprochen werden, dass historisch konkurrierende Vorstellungen zur elektrischen Ladung (kontinuierliche Verteilung ↔ Quantelung) Ausgangspunkt für die Untersuchungen waren, die zur Erkenntnis der Quantelung der Ladung geführt haben.

Mit der elektrischen Kapazität lernen die Schülerinnen und Schüler neben dem elektrischen Widerstand eine weitere Größe zur Beschreibung der Eigenschaften von Bauteilen eines elektrischen Stromkreises kennen. Experimentelle Untersuchungen ermöglichen es, das Planen und das Hypothesenbilden zu fördern und Modellwissen einzusetzen. Bei der Betrachtung der Auf- und Entladevorgänge beim Kondensator können digitale Hilfsmittel gut eingesetzt werden und zur Steigerung der Schüleraktivität beitragen. Die e-Funktion, die bei den Gesetzen zum Einsatz kommt, steht aus dem Mathematikunterricht möglicherweise zwar noch nicht zur Verfügung, jedoch kann sie vereinfacht als gewöhnliche Exponentialfunktion mit der speziellen Basis e verwendet werden, ohne die besonderen mathematischen Eigenschaften der e-Funktion zu kennen. Eine Herleitung der Gesetze über eine Differenzialgleichung (DGL) ist nicht gefordert.

Den Abschluss des ersten Themenfeldes bildet die Betrachtung der Bewegungen geladener Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern. Dazu muss umfangreiches Vorwissen aus der Einführungsphase (Themenfeld Kraft und Bewegung) aktiviert, mit dem neuen Wissen über Felder verzahnt und sicher angewendet werden. Dabei sind sowohl dynamische Betrachtungen (Kräfteansatz) als auch energetische Ansätze (Energieerhaltungssatz) gefordert. Zur Analogiebetrachtung für die Bewegung von geladenen Teilchen im elektrischen Querfeld steht der waagerechte Wurf aus der Einführungsphase nicht zur Verfügung; ein Versuch mit einem Wurfapparat kann aber auch ohne quantitative Beschreibung zur Veranschaulichung des Superpositionsprinzips eingesetzt werden. Der schräge Einschuss eines geladenen Teilchens in ein homogenes Magnetfeld soll nur phänomenologisch betrachtet (Schraubenbahn), aber nicht mathematisch ausgewertet werden. Ausgeklammert bleiben Bewegungen in inhomogenen elektrischen und magnetischen Feldern.

Auf eine vertiefte Betrachtung der speziellen Relativitätstheorie soll verzichtet werden. Hier ist lediglich zu betonen, dass die klassische Formel für die kinetische Energie nur für kleine Geschwindigkeiten gilt. Die Angabe der Lichtgeschwindigkeit als Obergrenze für Geschwindigkeiten soll nicht fehlen.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
1.1 Gravitationsfeld **1.1.1 Gravitationskraft**	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen die Kräfte, die zwei Körper aufgrund ihrer Massen aufeinander ausüben, als *Gravitationskräfte* und geben an, dass sie stets anziehende Wirkungen haben, • geben das *Gravitationsgesetz* für die Gravitationskraft an: $F_G = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$ mit $\vec{F}_G \parallel \vec{r}$ (m_1, m_2: Massen der beiden Körper, r: Abstand der Schwerpunkte, γ: *Gravitationskonstante*),	• begründen mit Hilfe der „*Newton'schen Mondrechnung*" die Abhängigkeit des Betrags der Gravitationskraft vom Abstand der Massenmittelpunkte: $F_G \sim \frac{1}{r^2}$, • begründen die Abhängigkeit der Gravitationskraft von den Massen beider Körper: $F_G \sim m_1 \cdot m_2$,
• definieren den Begriff *Gravitationsfeld,*	• skizzieren das Feldlinienbild des Gravitationsfeldes eines homogenen kugelförmigen Himmelskörpers (*Radialfeld*), • erläutern das Feldlinienmodell zur Beschreibung von Gravitationsfeldern,
• definieren die Größe *Gravitationsfeldstärke* $\vec{G}$: ○ Betrag: $G = \frac{F_G}{m}$ (m: Probemasse), ○ Einheit: $[G] = 1\frac{N}{kg}$, ○ Richtung: Richtung der Gravitationskraft.	• skizzieren die Abhängigkeit des Betrags der Gravitationsfeldstärke von der Höhe über der Oberfläche eines als kugelförmig mit homogener Massenverteilung angenommenen Himmelskörpers, • deuten die Fallbeschleunigung als Gravitationsfeldstärke, • erläutern den Begriff *Synchronsatellit,* • lösen Aufgaben zum Gravitationsgesetz, insbesondere zur Berechnung von Bahndaten von Planeten und Satelliten sowie der Masse von Zentralkörpern für den Spezialfall einer gleichförmigen Kreisbewegung.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
1.2 Elektrisches Feld **1.2.1 Elektrische Grundgrößen** **Elektrische Ladung**	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen die Kräfte, die zwei Körper aufgrund ihrer Ladungen aufeinander ausüben, als elektrische Kräfte (oder Coulombkräfte) und geben an, dass sie anziehende oder abstoßende Wirkungen haben können, • geben für die elektrische Kraft das Symbol $\vec{F}_{el}$ an,	• beschreiben Versuche zur Demonstration von Vorzeichencharakter, Mengencharakter, Kraftwirkung, Neutralisation, Influenz und Polarisation,
• geben an, dass in Festkörpern die positiven Ladungen ortsgebunden sind und nur Elektronen beweglich sein können, • unterscheiden Isolatoren und elektrische Leiter hinsichtlich der Bindung ihrer Elektronen an den Kern,	• erläutern die wesentlichen Bestandteile eines Atommodells mit positiv geladenem Atomkern und einer Atomhülle aus negativ geladenen Elektronen mit Bindung an den Kern und reflektieren dessen Relevanz zur Erklärung von elektrischen Phänomenen, • beschreiben die Eigenschaft von Körpern, elektrisch positiv bzw. elektrisch negativ geladen zu sein, durch einen Mangel bzw. Überschuss an Elektronen, • erklären die Phänomene Influenz und Polarisation (Verschiebungspolarisation), • beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise eines Elektroskops.
• bezeichnen den Betrag der elektrischen Ladung eines Elektrons als *Elementarladung e,* • definieren die Größe *elektrische Ladung Q* als Vielfaches der Elementarladung und geben ihre Einheit an: $[Q] = 1\,C\ (Coulomb), 1\,C = 6{,}24 \cdot 10^{18} e$, • benennen ein Messgerät für die elektrische Ladung als *Coulombmeter,* • formulieren das *Gesetz der Ladungserhaltung.*	

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Elektrische Stromstärke Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben den elektrischen Strom als gerichtete Bewegung elektrischer Ladungsträger, • begründen, dass für den zeitlichen Verlauf der elektrischen Stromstärke gilt: $I(t) = \dot{Q}(t)$.	
Elektrische Feldstärke Die Schülerinnen und Schüler • definieren die Begriffe *elektrisches Feld*, *elektrostatisches Feld* und *Probeladung,* • geben die folgenden Eigenschaften von Feldlinien eines elektrostatischen Feldes an: ○ sie beginnen bei positiven und enden bei negativen Ladungen, ○ sie stehen senkrecht auf der Oberfläche geladener Leiter, ○ sie kreuzen sich nicht,	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern das Feldlinienmodell zur Beschreibung von elektrischen Feldern, • beschreiben und erklären den Grießkörner-Versuch zur Visualisierung von elektrischen Feldern, • skizzieren Feldlinienbilder zum elektrischen Feld einer Punktladung (*Radialfeld*), zweier gleichnamiger Punktladungen, zweier ungleichnamiger Punktladungen (*Dipolfeld*) sowie eines Plattenkondensators (*homogenes Feld*),
• geben an, dass das Innere eines Metallkäfigs frei von elektrischen Feldern ist (*Faraday-Käfig*),	• recherchieren Beispiele für die schützende Funktion eines Faraday-Käfigs und beurteilen den Nutzen,
• definieren die Größe *elektrische Feldstärke* $\vec{E}$*:* ○ Betrag: $E = \frac{F_{el}}{q}$ (q: Probeladung), ○ Einheit: $[E] = 1\frac{N}{C}$, ○ Richtung: Richtung der elektrischen Kraft auf die Probeladung, • definieren den Begriff *homogenes elektrisches Feld.*	• stellen durch Analogiebetrachtungen zur Gravitationsfeldstärke eine Hypothese für eine Definition der elektrischen Feldstärke auf, • beschreiben einen Versuch zur Untersuchung der Abhängigkeit der Kraft $\vec{F}_{el}$ auf eine Probeladung von deren Ladung q im konstanten elektrischen Feld.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben Größenordnungen von elektrischen Feldstärken an (z. B. Durchschlagfeldstärke in Luft).	• lösen Aufgaben zur elektrischen Ladung, elektrischen Stromstärke und elektrischen Feldstärke, insbesondere auch die zeichnerische Addition zweier elektrischer Feldstärkevektoren in der Ebene (Superposition von Feldern).
Elektrische Spannung	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass eine Ladung im elektrischen Feld eine potenzielle Energie E_{pot} hat,	
• geben an, dass sich im Plattenkondensator die potenzielle Energie einer Ladung erhöht, wenn sie näher an die gleichnamig geladene Platte transportiert wird bzw. erniedrigt, wenn sie weiter von der gleichnamig geladenen Platte entfernt wird,	• begründen, dass sich beim Verschieben einer Ladung q im homogenen elektrischen Feld senkrecht zu den Feldlinien die potenzielle Energie nicht ändert,
• geben im homogenen elektrischen Feld die Änderung der potenziellen Energie bei einer Verschiebung parallel zu den Feldlinien um die Strecke Δs an: $\Delta E_{pot\ 1,2} = F_{el} \cdot \Delta s = q \cdot E \cdot \Delta s$,	• begründen für das homogene elektrische Feld durch eine Zerlegung von Wegen in einzelne Streckenzüge bestehend aus Strecken senkrecht und parallel zu den Feldlinien, dass für die Änderung der potenziellen Energie gilt: $\Delta E_{pot\ 1,2} = F_{el} \cdot \Delta s = q \cdot E \cdot \Delta s$, wobei Δs die Komponente des Weges in Feldrichtung ist,
• geben an, dass der Bezugspunkt P_0 der potenziellen Energie beliebig gewählt werden kann und man festlegt, dass dort die potenzielle Energie null ist,	
• geben an, dass jeder Punkt P_i des elektrischen Feldes durch die potenzielle Energie gekennzeichnet ist, die man benötigt, um eine Ladung vom Bezugspunkt P_0 nach P_i zu bringen.	• begründen, dass die Änderung der potenziellen Energie $\Delta E_{pot1,2}$ im elektrostatischen Feld nur vom Anfangs- und vom Endpunkt abhängig und unabhängig vom Weg zwischen P_1 und P_2 ist.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren das *elektrische Potenzial* φ_i eines Punktes P_i gegenüber einem Punkt P_0 innerhalb eines elektrischen Feldes als Quotient aus der potenziellen Energie $E_{pot,i}$ und überführter Ladung q: $\varphi_i = \frac{E_{pot,i}}{q}$, $[\varphi] = 1\frac{J}{C} = 1V\ (Volt)$,	
• definieren die elektrische Spannung zwischen dem Punkt P_2 und dem Punkt P_1 innerhalb eines elektrischen Feldes als Potenzialdifferenz: $U_{2,1} = \varphi_2 - \varphi_1 (= \Delta\varphi)$, $[U_{2,1}] = [\varphi] = 1V\ (Volt)$.	• begründen, dass die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten unabhängig von der Wahl des Bezugspunkts ist, • leiten für die Änderung der potenziellen Energie bei der Verschiebung einer Ladung im elektrischen Feld die folgende Beziehung her: $\Delta E_{pot\ 1,2} = q \cdot U_{2,1}$, • leiten die Formel für die Spannung zwischen den Platten eines Plattenkondensators her: $U = E \cdot d$, • begründen die Gleichwertigkeit der Einheiten der elektrischen Feldstärke: $[E] = 1\frac{N}{C} = 1\frac{V}{m}$, • lösen Aufgaben zur potenziellen Energie, zum elektrischen Potenzial und zur elektrischen Spannung.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Elektrische Elementarladung	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben als experimentelle Schwierigkeit beim Millikan-Versuch an, dass der Radius r des Tröpfchens optisch nicht bestimmt werden kann, • geben an, dass der Radius des Tröpfchens aus der konstanten Sinkgeschwindigkeit ohne Vorhandensein eines elektrischen Feldes bestimmt werden kann (ohne Berechnungen),	• beschreiben den Aufbau des Millikan-Versuchs und erläutern die Schwebemethode, • leiten folgende Formel zur Berechnung der Ladung eines schwebenden Öltröpfchens her: $q = m \cdot g \cdot \frac{d}{U}$ (m: Masse des Öltröpfchens, d: Plattenabstand, U: Spannung am Kondensator),
• geben als Ergebnis des Millikan-Versuchs an: *Freie elektrische Ladungen sind stets ganzzahlige Vielfache der Elementarladung e (Ladung als gequantelte Größe).*	• interpretieren ein Diagramm mit Messdaten zum Millikan-Versuch, • lösen Aufgaben zur elektrischen Elementarladung und zum Millikan-Versuch.
1.2.2 Kapazität eines Kondensators und Energie des elektrischen Feldes	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• beschreiben einen Versuch zum Nachweis, dass ein Kondensator Ladungen bzw. Energie speichern kann,
• geben den folgenden Zusammenhang beim Kondensator an: $Q \sim U$, • definieren die Größe Kapazität eines Kondensators: $C = \frac{Q}{U}, [C] = 1\frac{C}{V} = 1\ F\ (Farad)$,	• planen und beschreiben einen Versuch zum Nachweis der Proportionalität von gespeicherter Ladung und Ladespannung beim Kondensator, • interpretieren die Kapazität eines Kondensators als Fähigkeit, Ladung zu speichern,
• geben die Formel für die Kapazität eines luftgefüllten Plattenkondensators an: $C_0 = \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$ (ε_0: elektrische Feldkonstante).	• stellen Hypothesen auf, wovon die Kapazität eines Plattenkondensators abhängen könnte, • planen und beschreiben einen Versuch zur Untersuchung der Abhängigkeit der Kapazität eines Plattenkondensators von dessen Geometrie, • bestimmen die elektrische Feldkonstante mit Hilfe von Messdaten.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben die Formel für die Kapazität eines Kondensators mit Dielektrikum an: $C = \varepsilon_r \cdot C_0$ (ε_r: Dielektrizitätszahl), • geben Größenordnungen von Kapazitäten und Dielektrizitätszahlen an, • geben an, dass im elektrischen Feld eines Kondensators Energie gespeichert ist und bezeichnen diese als *elektrische Feldenergie*, • geben den Zusammenhang für die im Kondensator gespeicherte elektrische Feldenergie an: $E_{el} = \frac{1}{2} C U^2$,	• planen und beschreiben einen Versuch zur Untersuchung der Abhängigkeit der Kapazität von einem Dielektrikum, • erklären die Zunahme der Kapazität durch Einbringen eines Dielektrikums durch Polarisation des Dielektrikums,
• skizzieren den zeitlichen Verlauf der elektrischen Stromstärke und der elektrischen Spannung beim Auf- und Entladevorgang eines Kondensators.	• planen und beschreiben einen Versuch zur Aufnahme des zeitlichen Verlaufs der elektrischen Stromstärke und der elektrischen Spannung beim Auf- und Entladevorgang eines Kondensators, • zeigen mit Hilfe digitaler Werkzeuge, z.B. einer Dynamischen Geometriesoftware oder einer Tabellenkalkulation, dass für die Stromstärke beim Auf- und Entladevorgang gilt: ○ Aufladen: $I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$, ○ Entladen: $I(t) = -I_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$, • leiten mit Hilfe der Maschenregel die Funktionen für den zeitlichen Verlauf der elektrischen Spannung am Kondensator beim Auf- und Entladevorgang eines Kondensators her: ○ Aufladen: $U_C(t) = U_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$ ○ Entladen: $U_C(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
	Die Schülerinnen und Schüler • untersuchen mit digitalen Medien, z.B. einer dynamischen Geometriesoftware oder einem Simulationsprogramm, den Einfluss des Widerstands und der Kapazität auf den zeitlichen Verlauf der Stromstärke und der Spannung beim Aufladevorgang, • recherchieren Anwendungsbereiche von Kondensatoren als Energiespeicher, • lösen Aufgaben ○ zur Kapazität, insbesondere Berechnung von Größen bei der Veränderung einer oder mehrerer Größen am Kondensator bei abgeklemmter und angeschlossener Elektrizitätsquelle, ○ zum Auf- und Entladevorgang, insbesondere: Anwendung der Exponentialfunktion und Einfluss der Parameter Widerstand und Kapazität, ○ zur Energie des elektrischen Feldes sowie zum Kondensator.
1.2.3 Coulomb'sches Gesetz Die Schülerinnen und Schüler • geben das *Coulomb'sche Gesetz* für Ladungen im Vakuum an: $F_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$ mit $\vec{F}_C \parallel \vec{r}$ (Q_1, Q_2: Ladungen der beiden Körper, r: Abstand der Ladungsmittelpunkte, $\vec{F}_C$: Coulomb-Kraft).	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben einen Versuch zur Bestätigung der Ladungs- und Abstandsabhängigkeit bei der Kraftwirkung zweier Ladungen, • vergleichen die Größenordnungen der Gravitationskraft und der Coulombkraft im atomaren Bereich und beurteilen die Relevanz beider Kräfte in diesem Bereich.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	**Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz**
	Die Schülerinnen und Schüler • lösen Aufgaben zum Coulomb'schen Gesetz, insbesondere: ○ Kräfteaddition bei mehreren Ladungen und einfacher Geometrie (Quadrat, rechtwinkliges Dreieck), ○ statisches Pendel mit geladenen Kugeln, ○ zweidimensionale Superposition von zwei elektrischen Feldern (Berechnung resultierender elektrischer Feldstärken für die Fälle paralleler und orthogonaler elektrischer Feldstärken).
1.3 Magnetisches Feld **Grundlagen des Magnetismus**	
Die Schülerinnen und Schüler • formulieren die UVW-Regel,	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben den Leiterschaukelversuch zur Demonstration der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld, • beschreiben einen Versuch zum Nachweis, dass $F = 0$ ist, wenn der stromdurchflossene Leiter parallel zur Feldrichtung liegt und F maximal ist, wenn er senkrecht dazu liegt,
• geben den folgenden Zusammenhang für die Kraft auf einen geraden stromdurchflossenen Leiter der Länge s, der sich senkrecht zu den Feldlinien im Magnetfeld befindet, an: $F \sim I \cdot s$ (s: wirksame Länge des Leiters im Magnetfeld).	• stellen Hypothesen auf, wovon der Betrag der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld abhängen könnte, • beschreiben den Versuch mit der Stromwaage zum Nachweis der Proportionalität der Kraft zur Stromstärke und zur Leiterlänge, wenn der stromdurchflossene Leiter senkrecht zur Feldrichtung liegt.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	**Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz**
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren die Größe *magnetische Flussdichte* $\vec{B}$*:* ○ Betrag: $B = \frac{F}{I \cdot s}$ (für einen geraden stromdurchflossenen Leiter der Länge s, der sich senkrecht zu den Feldlinien im Magnetfeld befindet), ○ Einheit: $[B] = 1\frac{N}{Am} = 1\ T\ (Tesla)$, ○ Richtung: Richtung der Feldlinie, • definieren den Begriff *homogenes Magnetfeld*,	
• nennen die *Hall-Sonde* als Gerät zur Messung der magnetischen Flussdichte (siehe Kapitel Hall-Effekt in 1.4.3), • geben Größenordnungen von magnetischen Flussdichten an (z. B. Hufeisenmagnet, medizinische Anwendungen, Erdmagnetfeld),	• beurteilen die Eignung der Hall-Sonde zur Messung der magnetischen Flussdichte im Vergleich zur Messung mit Hilfe der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter,
• geben die Kraft auf einen geraden stromdurchflossenen Leiter der Länge s im Magnetfeld an, wenn er senkrecht zur Feldrichtung liegt ○ Betrag: $F = I \cdot s \cdot B$, ○ Richtung: folgt aus der UVW-Regel.	• lösen Aufgaben zu Grundlagen des Magnetismus und zur magnetischen Flussdichte, insbesondere zur Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld.
Homogenes Magnetfeld einer Spule	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass das Magnetfeld im Inneren einer langen stromdurchflossenen Spule homogen ist und im äußeren Bereich um die Spule dem eines Stabmagneten gleicht.	• skizzieren das magnetische Feldlinienbild einer stromdurchflossenen Spule.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	**Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz**
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben die Formel für den Betrag der magnetischen Flussdichte im Inneren einer langen, dicht gewickelten, luftgefüllten zylindrischen Spule an: $B_0 = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{\ell}$ (N: Windungszahl, μ_0: *magnetische Feldkonstante*),	• stellen Hypothesen auf, wovon der Betrag der magnetischen Flussdichte im Innern einer stromdurchflossenen Spule abhängen könnte, • beschreiben einen Versuch zur Untersuchung der Abhängigkeit der magnetischen Flussdichte im Inneren einer luftgefüllten stromdurchflossenen Spule von der Stromstärke und der Geometrie der Spule, • bestimmen die magnetische Feldkonstante mit Hilfe von Messdaten, • messen die magnetische Flussdichte sowohl in einer kurzen als auch in einer langen luftgefüllten Spule und beurteilen anhand von Messdaten jeweils die Eignung der Formel für die kurze bzw. lange Spule (vgl. Gültigkeitsbereich einer Theorie),
• geben die Formel für die magnetische Flussdichte im Inneren einer langen, dicht gewickelten, materialgefüllten zylindrischen Spule an: $B = \mu_r \cdot B_0$ (μ_r: *Permeabilitätszahl*),	• beschreiben einen Versuch zum Nachweis des Einflusses eines Materials, insbesondere eines ferromagnetischen Materials auf die magnetische Flussdichte,
• geben Größenordnungen von Permeabilitätszahlen ferromagnetischer Materialien an.	• lösen Aufgaben zum homogenen Magnetfeld einer Spule, insbesondere zur zweidimensionalen Superposition von magnetischen Feldern (Berechnung resultierender magnetischer Flussdichten für die Fälle paralleler und orthogonaler Flussdichten sowie zeichnerische Addition zweier magnetischer Flussdichtevektoren).
1.4 Bewegung von Ladungsträgern in Feldern	
1.4.1 Ladungsträger im elektrischen Feld	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben den *glühelektrischen Effekt* als Methode an, mit der Elektronen aus metallischen Leitern ausgelöst werden können.	• beschreiben den Aufbau einer *Elektronenkanone* (ohne Wehnelt-Zylinder) aus Glühkathode und Lochanode und erklären die Funktionsweise.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass die Bewegung eines freien geladenen Teilchens im homogenen elektrischen Längsfeld geradlinig gleichmäßig beschleunigt ist, • definieren die Energieeinheit *Elektronenvolt* ($1eV$),	• leiten die Bewegungsgesetze $s(t), v(t)$ und $a(t)$ für freie geladene Teilchen im homogenen elektrischen Längsfeld her, • leiten mit einem Energieansatz die Formel für die Endgeschwindigkeit eines anfangs ruhenden, freien geladenen Teilchens nach Durchlaufen eines elektrischen Längsfelds her: $v = \sqrt{2\frac{q}{m}U_B}$ (U_B: Beschleunigungsspannung),
• beschreiben die Bewegung eines geladenen Teilchens im homogenen elektrischen Querfeld als Überlagerung zweier Bewegungen (*Superpositionsprinzip*): ○ einer gleichförmigen Bewegung und ○ einer dazu senkrecht erfolgenden gleichmäßig beschleunigten Bewegung, • geben an, dass sich die geladenen Teilchen im homogenen elektrischen Querfeld auf einer Parabelbahn bewegen.	• leiten die Gleichung der Bahnkurve im homogenen elektrischen Querfeld her: $y(x) = \frac{1}{2}E_y \cdot \frac{q}{m} \cdot \frac{1}{v_x^2} \cdot x^2$, • beschreiben einen Versuch zur Überprüfung der Gleichung der Bahnkurve mit einer Elektronenstrahlablenkröhre, • lösen Aufgaben zur Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld (für Elektronen bis $U_B = 10\ kV$).
1.4.2 Ladungsträger im magnetischen Feld	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben für $\vec{v} \perp \vec{B}$ die Formel für den Betrag der Lorentzkraft an: $F_L = q \cdot v \cdot B$,	• führen die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld auf die Kraft auf bewegte Ladungsträger im Magnetfeld zurück und leiten daraus die Formel für den Betrag der Lorentzkraft F_L her, • beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise eines Fadenstrahlrohrs,
• geben an, dass man mit einem Helmholtz-Spulenpaar ein homogenes Magnetfeld erzeugen kann, • formulieren die UVW-Regel für die Richtung der Lorentzkraft.	• beschreiben einen Versuch zur Ablenkung eines Elektronenstrahls im Fadenstrahlrohr mit Helmholtz-Spulenpaar.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• beschreiben die Bahnkurve von Elektronen im homogenen Magnetfeld abhängig vom Winkel zwischen der Bewegungsrichtung der Elektronen und der magnetischen Flussdichte: ○ Kreisbahn für $\vec{v} \perp \vec{B}$, ○ Gerade für $\vec{v} \parallel \vec{B}$, ○ Schraubenbahn sonst, • begründen die Konstanz des Betrages der Geschwindigkeit im Fall $\vec{v} \perp \vec{B}$,
• geben für den Fall $\vec{v} \perp \vec{B}$ an, dass die Lorentzkraft als Zentripetal- bzw. Radialkraft wirkt,	• erklären das Zustandekommen der Kreisbahn bei der Bewegung von Ladungsträgern in einem homogenen Magnetfeld im Fall $\vec{v} \perp \vec{B}$, • leiten für Ladungsträger für den Fall $\vec{v} \perp \vec{B}$ folgende Formeln her: ○ Radius: $r = \frac{mv}{qB}$, ○ Umlaufzeit: $T = 2\pi \frac{m}{qB}$, • begründen, dass die Umlaufzeit unabhängig von der Geschwindigkeit der Ladungsträger ist (für den nichtrelativistischen Fall), • leiten die folgende Formel zur Berechnung der Masse eines Ladungsträgers her: $m = \frac{q \cdot B^2 \cdot r^2}{2 \cdot U_B}$,
• definieren den Begriff spezifische Ladung eines geladenen Teilchens.	• bestimmen die Elektronenmasse und die spezifische Ladung des Elektrons aus Messdaten, • lösen Aufgaben zur Bewegung von Ladungsträgern im homogenen Magnetfeld, insbesondere auch zur Schraubenbahn (insbesondere Radius und Ganghöhe mit Hilfe der Zerlegung der Geschwindigkeit in eine Komponente parallel und eine Komponente senkrecht zum Magnetfeld) eines geladenen Teilchens im homogenen Magnetfeld.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
1.4.3 Ladungsträger in kombinierten Feldern	
Geschwindigkeitsfilter	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise eines *Geschwindigkeitsfilters*, • leiten die Formel zur Bestimmung des Betrags der Geschwindigkeit der geladenen Teilchen her, die das Geschwindigkeitsfilter geradlinig passieren: $v = \frac{E}{B}$, • lösen Aufgaben zum Geschwindigkeitsfilter.
Massenspektrograph	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise *des Massenspektrographen nach Bainbridge*, • leiten die Formel für den Radius im Analysator zur Bestimmung des Auftreffpunkts des geladenen Teilchens auf dem Detektor her: $r = \frac{m \cdot E}{q \cdot B_1 \cdot B_2}$, • begründen, dass sich aus dem Auftreffpunkt die spezifische Ladung des geladenen Teilchens bestimmen lässt, • berechnen spezifische Ladungen von Elektronen und Ionen aus Messdaten.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler • geben an, dass mit einem Massenspektrographen die Masse von geladenen Teilchen bestimmt werden kann.	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern anhand eines Massenspektrogramms zu einer Probe die folgenden Aufgaben der Massenspektrometrie: ○ Messung der spezifischen Ladung von Teilchen, ○ Bestimmung der relativen Häufigkeiten von Teilchen unterschiedlicher spezifischer Ladung, • lösen Aufgaben zum Massenspektrographen.
Hall-Effekt Die Schülerinnen und Schüler • definieren den Begriff Hall-Effekt.	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben und erklären einen Versuch zur Demonstration des Hall-Effektes (Hall-Spannung an einer stromdurchflossenen Platte, die senkrecht von einem Magnetfeld durchsetzt wird), • leiten ausgehend von einem Kraftansatz die Formel $U_H = v \cdot b \cdot B$ für die Hall-Spannung an einer stromdurchflossenen Platte, die senkrecht von einem homogenen Magnetfeld durchsetzt wird, her (U_H: Hall-Spannung, v: Geschwindigkeit der Elektronen, b: Breite des Plättchens, B: magnetische Flussdichte), • geben die folgende Formel für die Hall-Spannung an und begründen damit, dass der Hall-Effekt zur experimentellen Bestimmung der magnetischen Flussdichte genutzt werden kann: $U_H = \frac{R_H \cdot I}{d} B$ (R_H: Hall-Konstante, I: Stromstärke im Plättchen, d: Dicke des Plättchens), • lösen Aufgaben zum Hall-Effekt.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
1.4.4 Relativistische Betrachtung von Bewegungen Die Schülerinnen und Schüler • geben an, dass die Formel $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$ für große Geschwindigkeiten nicht gültig ist und nur bis $v < 0{,}1c$ verwendet werden kann (Festlegung), und geben als eine Ursache an, dass die Masse mit zunehmender Geschwindigkeit steigt, • geben an, dass die Lichtgeschwindigkeit die Obergrenze für die Geschwindigkeit jedes Teilchens darstellt.	Die Schülerinnen und Schüler

Hinweise

Allgemeine Hinweise:

- Einsatz der Gravitationsdrehwaage zum Nachweis der Existenz der Gravitationskraft möglich
- Grundsätzlich bezieht sich die potenzielle Energie auf das komplette System. Vereinfacht kann sie aber in vielen Fällen einer Ladung zugeschrieben werden.
- Kraft als Vektor (LP Sek I)
- waagerechter Wurf mit Wurfapparat
- Prinzip des Aufbaus eines Massenspektrographen aus Ionenquelle, Analysator und Detektor
- Fakultativ: Relativitätstheorie

Geeignete Einstiege und Kontexte

- berühmte Physiker:
  - André-Marie Ampère (1775–1836)
  - Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
  - Alessandro Volta (1745–1827)
  - Robert Andrews Millikan (1868–1953)
  - Michael Faraday (1791–1867)
  - Hans-Christian Oersted (1777–1851)
  - Nikola Tesla (1856–1943)
- Bedeutung von Synchronsatelliten für die Kommunikation
- Sonnenuhren
- Orientierung am Sternenhimmel
- scheinbare Planetenbewegungen am Fixsternhimmel
- Leuchterscheinungen in der Atmosphäre: Elmsfeuer, Sprühentladung
- elektrische Abschirmung z. B. bei Kabeln, Blitzschutz
- Xerographie, elektrostatische Filter in Kraftwerken
- piezoelektrischer Effekt
- EEG und EKG
- Bauformen von Kondensatoren
- elektrische Datenspeicher
- Kapazitive Sensoren z. B. zur Messung von Füllständen und Beschleunigungen
- Plattenkondensator als Modell für atmosphärische Felder (Gewitter)
- Kondensatoren als Energiespeicher
- Magnetfeld der Erde
- Elektromagnete, Aufbau von Messwerken in Multimetern
- Magnet-Schnellbahn
- Magnetische Datenspeicher
- starke Magnetfelder in medizinischen Geräten z. B. MRT
- Erzeugung starker Magnetfelder durch Supraleitung
- Gasentladungslampen, Leuchtstofflampen, Lichtbögen, Verstärkerröhren
- atmosphärische elektrische Felder, Flammensonden, Blitze
- magnetische Flasche, Schutzfunktion des Magnetfelds der Erde, Van-Allen-Gürtel, Polarlichter
- Entdeckung des Elektrons, historische Versuche mit Kathodenstrahlen in elektrischen und magnetischen Feldern
- magnetische Linsen, Elektronenmikroskop
- magnetischer Einschluss von Plasma in Fusionsreaktoren

Hinweise

Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Geschichte, Religion und Philosophie: Historische Entwicklung der Weltbilder, geo- und heliozentrisches Weltbild, heutige Vorstellung von der Struktur des Weltalls
- Erdkunde: Beeinflussung der Erdbeschleunigung durch die Erdabplattung, Erdrotation und lokale Dichteschwankungen
- Erdkunde: Gezeiten
- Erdkunde: Umkehr der Richtung des Erdmagnetfeldes als geophysikalisches Phänomen
- Mathematik: astronomische Koordinaten
- Chemie: Elektrolyse, Ionenverbindungen
- Chemie: Faraday-Konstante
- Biologie: Elektrische Signale in Nervenzellen
- Biologie: Orientierung im Erdmagnetfeld

Außerschulische Lernorte

- Sternwarte Peterberg, Planetenlehrweg Nonnweiler
- Planetarium Mannheim
- Deutsches Museum München
- Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt (GSI)
- Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching (MPG)
- Deutsches Elektronen-Synchrotron in Hamburg (DESY)
- Europäische Organisation für Kernforschung in Genf (CERN)
- Mainzer Mikrotron (MAMI)

Bildung für nachhaltige Entwicklung

- Magnettrennung in der Müllaufbereitung: Abtrennung von Eisen- und Stahlschrott
- elektrostatische Filter in Kraftwerken

Berufsorientierende Aspekte

- Arbeitsschutz: Gefahren durch hohe elektrische Feldstärken und Schutzmaßnahmen
- Kondensator als Speicher elektrischer Energie
- Studiermöglichkeiten in der Energietechnik, in der (Mikro-) Elektronik, in der Automatisierungstechnik und in der Nachrichtentechnik
- Studium Elektrotechnik
- Studium Laser- und Plasmatechnik
- Studium Physikalische Technik – Medizinphysik
- Besuch der Zentralen Studienberatung der Universität des Saarlandes

Medienbildung

- Simulationsprogramme zur Darstellung von Planetenbewegungen
- drehbare Sternkarten als Hilfsmittel
- dynamische Geometriesoftware (Kraft als Vektor)
- Simulationsprogramme zum Millikan-Versuch
- Simulationsprogramme zur Bewegung geladener Teilchen in Feldern
- Simulationsprogramme zur Darstellung von Feldlinienbildern
- Einsatz von Messwerterfassungssystemen zur Aufzeichnung des Verlaufs von Spannung und Stromstärke beim Auf- und Entladen eines Kondensators

Das zweite Themenfeld, die elektromagnetische Induktion, weist eine hohe gesellschaftliche Relevanz auf, da es die Grundlage für die Versorgung mit elektrischer Energie darstellt. Das Thema knüpft an die aus der Sekundarstufe I bekannten Induktionsphänomene an und führt auf schnellem Weg zur mathematischen Form des Induktionsgesetzes und seinen Spezialfällen bis hin zur Selbstinduktion und der Energie, die in einer stromdurchflossenen Spule gespeichert ist.

Grundversuche zur Induktion führen zur Größe magnetischer Fluss und zur Idee, dass eine zeitliche Flussänderung eine Induktionsspannung bewirkt. Ein Versuch, bei dem sich der magnetische Fluss linear ändert (z. B. Induktionsgerät oder Spule bei einer linearen Änderung der Stromstärke), kann als induktiver Zugang zum Induktionsgesetz verwendet werden. Der gewonnene Zusammenhang $U_{ind} \sim \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ wird mit der nun zur Verfügung stehenden Differentialrechnung zum Induktionsgesetz $U_{ind}(t) = -N \cdot \dot{\Phi}(t)$ verallgemeinert. Damit lassen sich Momentanwerte von Induktionsspannungen bestimmen.

Aus dem Induktionsgesetz werden im Folgenden für die anfänglich demonstrierten Sonderfälle (Induktion durch Flächenänderung, Feldänderung und Winkeländerung) die zugehörigen Formeln deduktiv hergeleitet. Da das Induktionsgesetz einen hohen Abstraktionsgrad aufweist, sollen genügend Anwendungsaufgaben behandelt werden, die dazu dienen, dass die Schülerinnen und Schüler Sicherheit in der Anwendung des Gesetzes sowohl in qualitativen als auch in quantitativen Zusammenhängen erlangen.

Der alternative Zugang über die quantitative Betrachtung der Einzelfälle und deren Kombination über die Produktregel ist gleichermaßen möglich, allerdings zeitaufwändiger und führt zu einer anschließenden Definition des magnetischen Flusses.

Die Lenz‘sche Regel kann aus einem Handversuch gewonnen werden. Mit ihrer Hilfe können einfache Phänomene erklärt werden.

Das Phänomen Selbstinduktion wird über einen Versuch zum Einschaltvorgang motiviert und erarbeitet. Im Folgenden soll die Stromstärke in Abhängigkeit von der Zeit bei Ein- und Ausschaltvorgängen graphisch dargestellt und qualitativ interpretiert werden. Die Gesetze zu den Ein- und Ausschaltvorgängen bei der Spule müssen nicht durch eine Differenzialgleichung hergeleitet werden, sondern werden lediglich angegeben. Hergeleitet wird hingegen die Formel für die Selbstinduktionsspannung. Mit der Induktivität lernen die Schülerinnen und Schüler nach dem elektrischen Widerstand und der Kapazität eine dritte Größe zur Beschreibung der Eigenschaften von elektrischen Bauteilen kennen. Dabei soll betont werden, dass die Induktivität ein Maß dafür ist, wie stark Stromstärkeänderungen gehemmt werden.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
2.1 Induktionsgesetz	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• führen qualitative Versuche zur Erzeugung einer Induktionsspannung durch und dokumentieren ihre Beobachtung (z.B. als arbeitsteiliges Gruppenexperiment): ○ Änderung des Betrags B der magnetischen Flussdichte, ○ Änderung der vom Magnetfeld durchsetzten Fläche A, ○ Änderung des Winkels φ zwischen der magnetischen Flussdichte und dem Lot auf die vom Magnetfeld durchsetzte Fläche, ○ Einfluss der Windungszahl N,
• definieren die Größe *magnetischer Fluss* für ein homogenes Magnetfeld, das eine Leiterschleife mit dem Flächeninhalt A durchsetzt: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\varphi)$, $[\Phi] = 1\,Tm^2 = 1\,Vs$ (φ: Winkel zwischen der magnetischen Flussdichte und dem Lot auf die vom Magnetfeld durchsetzte Fläche), • definieren die Größe wirksamer Flächeninhalt $A_\perp$: $A_\perp = A \cdot \cos(\varphi)$,	• erläutern anhand der qualitativen Versuche, dass die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses eine Induktionsspannung hervorruft, • beschreiben einen Versuch, bei dem sich der magnetische Fluss linear ändert, skizzieren den zeitlichen Verlauf des magnetischen Flusses und den zeitlichen Verlauf der Induktionsspannung und begründen für diesen Spezialfall den Zusammenhang $U_{ind} \sim \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$,

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben das *Induktionsgesetz* an: $U_{ind}(t) = -N \cdot \dot{\Phi}(t)$.	• leiten die Formeln für die Induktionsspannung für folgende Spezialfälle deduktiv her: ○ Änderung der von einem homogenen Magnetfeld durchsetzten Fläche einer Spule: $U_{ind}(t) = -N \cdot B \cdot \dot{A}(t) \cdot \cos(\varphi)$, ○ Änderung der magnetischen Flussdichte eines homogenen Magnetfeldes, das eine Spule durchsetzt: $U_{ind}(t) = -N \cdot A \cdot \dot{B}(t) \cdot \cos(\varphi)$ ○ gleichförmiges Drehen einer Spule im homogenen Magnetfeld: $U_{ind}(t) = N \cdot B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$, $= U_{max} \cdot \sin(\omega t)$ für $\varphi(0) = 0$ (U_{max}: *Scheitelspannung*),
	• leiten für das Bewegen eines Leiters der Länge s auf Leiterschienen für $\vec{v} \perp \vec{B}$ die Formel für die Induktionsspannung $U_{ind}(t) = -s \cdot B \cdot v(t)$ her: ○ aus dem Induktionsgesetz, ○ mit Hilfe der Lorentzkraft,
• geben Beispiele aus Alltag und Technik an, die auf dem Phänomen der elektromagnetischen Induktion basieren (z. B. Generator, Schütteltaschenlampe, Trafo),	• lösen Aufgaben zum Induktionsgesetz,
• formulieren die Lenz'sche Regel.	• beschreiben einen Handversuch zur Demonstration der Lenz'schen Regel (z. B. unbelasteter und belasteter Generator, Thomson'scher Ringversuch, fallender Magnet im Kupferrohr), • erklären einfache Versuche mit Hilfe der Lenz'schen Regel.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
2.2 Selbstinduktion und Energie des magnetischen Feldes	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Begriff Selbstinduktion als Induktion im eigenen Leiterkreis,	• beschreiben einen Versuch zur Demonstration der Selbstinduktion beim Einschaltvorgang (Spule mit Glühlampe in Serie, parallel dazu Widerstand mit Glühlampe in Serie), • skizzieren den zeitlichen Verlauf der Stromstärke beim Einschaltvorgang, • erklären das verzögerte Anwachsen der Stromstärke mit der Existenz einer Induktionsspannung,
• definieren die Größe Induktivität einer Spule: $L = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot N^2 \cdot A}{\ell}$, $[L] = 1\frac{Vs}{A} = 1\ H\ (Henry)$, • geben Größenordnungen von Induktivitäten an,	• leiten die Formel für die Selbstinduktionsspannung her: $U_{ind}(t) = -L \cdot \dot{I}(t)$,
• geben die Formel für den Verlauf der Stromstärke für den Ein- und Ausschaltvorgang an: ○ Einschaltvorgang: $I(t) = I_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$ mit $I_0 = \frac{U_0}{R}$, ○ Ausschaltvorgang: $I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$ mit $I_0 = \frac{U_0}{R}$,	• vergleichen Diagramme zum zeitlichen Verlauf der Stromstärke beim Einschaltvorgang für Spulen unterschiedlicher Induktivität und begründen damit, dass die Induktivität einer Spule ein Maß dafür ist, wie stark in der Spule eine Änderung der Stromstärke des durch sie fließenden Stromes gehemmt wird, • erläutern den Einfluss der Induktivität auf den zeitlichen Verlauf der Stromstärke beim Ein- und Ausschaltvorgang,
• geben an, dass im magnetischen Feld einer Spule Energie gespeichert ist und bezeichnen diese als magnetische Feldenergie, • geben eine Formel zur Berechnung der in der Spule gespeicherten magnetischen Feldenergie an: $E_{mag} = \frac{1}{2}LI^2$.	• beschreiben einen Versuch zur Demonstration des Zündens einer Glimmlampe beim Ausschaltvorgang (Parallelschaltung von Spule, Glimmlampe und Batterie).

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler • geben Beispiele für Selbstinduktionsspannung in Alltag und Technik an (z. B. Starter bei Leuchtstofflampen, Gefahr durch Spannungsspitzen bei Ausschaltvorgängen).	Die Schülerinnen und Schüler • lösen Aufgaben zur Selbstinduktion, zu Ein- und Ausschaltvorgängen und zur Energie des magnetischen Feldes.

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- qualitative Versuche zur Induktion (LP Sek I)
- Generator (LP Sek I)
- Transformator (LP Sek I)
- Beschreibung von Wechselspannungen (LP Sek I)

Geeignete Einstiege und Kontexte

- berühmte Physiker:
  - Wilhelm Weber (1804–1891)
  - Werner von Siemens (1816–1892)
  - Nicola Tesla (1856–1943)
  - Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804–1865)
  - Joseph Henry (1797–1878)
- historische Versuche von Michael Faraday (1791–1867)
- „Stromkrieg“ zwischen Thomas Alva Edison (1847–1931) und George Westinghouse (1846–1914)
- einfache Spannungserzeugung: Kurbelradio für Katastrophenfälle, Schütteltaschenlampe, Fahrrad-Dynamo, Kurbeltaschenlampe
- Windkraftwerk
- induktive Sensoren: Mikrofon, Tonabnehmer, Tachometer (Fahrrad)
- Gefahren durch Induktionsspannung: Spannungsspitzen beim Trennen stromführender Kontakte, Zündspule
- Wirbelstrombremsen (z. B. Free-Fall-Tower)

Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Technik: Mikrofon, Tachometer, FI-Schalter, Induktionsherd, Erhitzen eines Trafokerns → Lösung durch geblätterte Trafokerne, magnetische Datenspeicher, Tonabnehmer
- Technik: Wirbelstrombremse, Magnetschwebebahn, magnetische Abschirmung
- Technik: Skineffekt
- Technik: Spannungsspitzen bei Ausschaltvorgängen, Zündspule, Starter bei Leuchtstoff-lampen
- Mathematik: e-Funktion
- Sport: Fitnessgeräte (Wirbelstrombremse)
- Mathematik: Differentialrechnung, Kettenregel

Außerschulische Lernorte

- Kraftwerke mit Generatoren: Wasserkraftwerke an der Saar, Kohlekraftwerke, Gaskraft-werke, Kernkraftwerke, Windkraftwerke
- Trafo-Station, Umspannwerk
- Faraday-Museum (London)
- IZES (Institut für Zukunftsenergiesysteme)

Hinweise

Bildung für nachhaltige Entwicklung

- CO_2-Problematik: konventionelle Kraftwerke versus regenerative Stromerzeugung
- Energierückgewinnung beim Bremsen von Fahrzeugen durch Induktion
- geringer Verschleiß durch kontaktlose Energieübertragung mittels induktiver Kopplung bei Elektromotoren oder bei Bremsvorgängen mittels Induktion (Retarder)
- Energieeinsparung durch Kochen mit Induktionskochfeldern

Berufsorientierende Aspekte

- Ingenieur für Elektrotechnik
- Kraftwerkstechniker
- Weiterentwicklung von Windkraftanlagen

Medienbildung

- Applets und Simulationsprogramme für Induktionsvorgänge
- Einsatz von Messwerterfassungssystemen

Das dritte Themenfeld umfasst die mechanischen Schwingungen, die mechanischen Wellen, die elektromagnetischen Schwingungen, die elektromagnetischen Wellen und das Wellenmodell des Lichts.

Mit den mechanischen Schwingungen lernen die Schülerinnen und Schüler eine neue Bewegungsform kennen. Die Beschreibung von mechanischen Schwingungen führt unter anderem zum Begriff der Rückstellkraft, deren Besonderheit es ist, dass sie stets zur Gleichgewichtslage hin gerichtet ist. Zunächst werden freie mechanische Schwingungen betrachtet, die unter der idealisierten Voraussetzung der Reibungsfreiheit auch quantitativ beschrieben werden sollen.

Harmonische Schwingungen, also Schwingungen, die einem linearen Kraftgesetz genügen, kommen in Natur und Technik – zumindest in guter Näherung − häufig vor und sind mathematisch gut zu beschreiben. Neben dem Standardbeispiel der Federschwingung sollen auch weitere Schwingungen (U-Rohr-Schwingung, Kugel in V-förmiger Mulde und Fadenpendel) darauf untersucht werden, ob sie harmonisch sind. Da für alle harmonischen Schwingungen die DGL die gleiche Struktur haben, folgen sie auch den gleichen Bewegungsgesetzen. Das Herleiten über einen Kraftansatz und Lösen der DGL soll zunächst exemplarisch am Beispiel des Federpendels durchgeführt werden. Eine verallgemeinerte Herleitung der DGL der harmonischen Schwingung wird aufgrund der hohen Abstraktion nicht angestrebt. Das Aufstellen und Lösen der DGL für das Fadenpendel hat das Ziel einer Festigung. Als Besonderheit ist hier zu beobachten, dass es nur bei kleinen Amplituden in guter Näherung harmonisch schwingt. Sowohl bei der Behandlung des Federpendels als auch beim Fadenpendel können Schülerversuche im Unterricht gut eingebunden werden.

Bei der Betrachtung der gedämpften Schwingungen werden die entsprechenden Gesetze unter Verwendung der e-Funktion angegeben (analog zu den Ein- und Ausschaltvorgängen bei Spule und Kondensator). Es sollen hier jedoch nur Fälle schwacher Dämpfung betrachtet werden, so dass nur der Schwingfall zu betrachten ist und somit auch Einflüsse der Dämpfung auf die Frequenz keine Rolle spielen. Die experimentelle Aufnahme des Elongation-Zeit-Gesetzes bietet die Möglichkeit, dieses grafisch zu überprüfen und die Dämpfungskonstante aus den Messwerten zu ermitteln.

Der Themenbereich mechanische Wellen besitzt eine Reihe von inhaltlichen Aspekten, deren Reihenfolge sich unterschiedlich festlegen lässt. Zentral sind Interferenz und Beugung als typische Wellenphänomene, welche als Erkennungsmerkmale für Wellen geeignet sind. Beugung beschreibt die Ausbreitung von Wellen in den geometrischen Schattenraum. Interferenz beschreibt die ungestörte Überlagerung von Wellen (insbesondere gleicher Frequenz), bei der sich an jedem Ort die Elongationen vektoriell addieren, wodurch es je nach Gangunterschied zu konstruktiver bzw. destruktiver Interferenz kommen kann. Interferenz gegenläufiger Wellen führt zu stehenden Wellen. Die Demonstration der Überlagerung von Wellen kann z. B. unter Schülermitwirkung mit einer langen Schraubenfeder erfolgen. Die Erarbeitung des Superpositionsprinzips gelingt mit Momentanbildern, die sich mit digitalen Medien erstellen lassen, z. B. mittels Videoanalyse oder mit einem Simulationsprogramm. Wellenphänomene wie Brechung und Reflexion werden anhand anschaulicher Versuche erarbeitet. Eine detaillierte Betrachtung unter Verwendung des Huygens'schen Prinzips ist nicht erforderlich.

Im Themenbereich elektromagnetische Schwingungen können die Schülerinnen und Schülern bekannte Begriffe und Gesetze aus dem Themenbereich mechanische Schwingungen analog übertragen. Der Begriff der Schwingung löst sich dabei von der anschaulichen Bewegung eines Körpers und bezieht sich nun auf die Größen Ladung, Spannung, Stromstärke, elektrische Energie und Energie des Magnetfeldes. Messwerterfassungssysteme bieten Möglichkeiten zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs der zu betrachtenden Größen.

Bei der Erklärung der Entstehung einer elektromagnetischen Schwingung können die Spannung als Ursache von Strömen und die Induktivität als Spuleneigenschaft wieder aufgegriffen und somit wiederholt werden. Das Gesetz für den zeitlichen Verlauf der Ladung am Kondensator im Schwingkreis wird angegeben. Ausgehend davon können dann die Gesetze für Spannung und Stromstärke hergeleitet werden. Eine Herleitung über eine DGL muss nicht erfolgen. Analog zu mechanischen Schwingungen verlaufen elektromagnetische Schwingungen gedämpft, wobei hier der elektrische Widerstand an die Stelle der Reibung tritt. Die Behandlung der gedämpften elektromagnetischen Schwingung kann analog zur mechanischen Schwingung erfolgen. Auch die Behandlung der Resonanz bei elektromagnetischen Schwingungen kann ähnlich wie bei den mechanischen Schwingungen erfolgen, wobei hier aber die Amplitude der I(t)-Funktion mit sinkender Frequenz gegen null strebt.

Im Themenbereich elektromagnetische Wellen wird gezeigt, dass sich eine elektromagnetische Schwingung von einem Hertz'schen Dipol auf einen anderen übertragen lässt. Dabei ist die Betrachtung des Fernfelds ausreichend, eine Untersuchung des Nahfelds ist nicht gefordert. Es muss nicht auf die Ursachen der Abstrahlung einer elektromagnetischen Welle durch einen Dipol eingegangen werden. Ein Empfangsdipol liefert die Information, dass die von einem Dipol abgestrahlte Welle im Fernfeld linear polarisiert ist, woraus sich ergibt, dass elektromagnetische Wellen Transversalwellen sind. Mit Hilfe stehender Wellen vor einer Metallplatte lässt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen bestimmen, die in Luft (bzw. Vakuum) mit der Lichtgeschwindigkeit übereinstimmt.

Den letzten Schwerpunkt in diesem Kapitel bildet das Wellenmodell des Lichts. Über einen einfachen Versuch zur Beugung am Spalt kann über die deutlich sichtbaren Beugungs- und Interferenzerscheinungen schnell nachgewiesen werden, dass Licht Wellencharakter hat. Betrachtet man zusätzlich die Gleichheit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht und elektromagnetischen Wellen, gelangt man zur Maxwell'schen Hypothese, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist. Die Interferenzmuster bei der Beugung am Einzelspalt und am Doppelspalt werden detailliert quantitativ betrachtet und hergeleitet. In beiden Fällen kommt die Kleinwinkelnäherung zur Anwendung. Bei der Beugung am Gitter sollte man sich auf Transmissionsgitter beschränken, wenngleich die Betrachtung eines Reflexionsgitters fakultativ möglich ist. Der Hinweis auf die geeignete Wahl der Gitterkonstante gewinnt im Hinblick auf die spätere Betrachtung der Elektronenbeugung an Bedeutung. Die Beugung am Doppelspalt und am Gitter ist Voraussetzung für die Aufnahme verschiedener Spektren und somit für die vertiefte Untersuchung von Licht. Die genaue Unterscheidung verschiedener Arten von Spektren und die Definition des Begriffs der Spektrallinien sind an dieser Stelle möglich und auch sinnvoll. Im weiteren Verlauf, beispielsweise bei der quantenhaften Absorption und Emission, kann auf die Begrifflichkeiten zurückgegriffen werden. Die Angabe des Wellenlängenbereichs des sichtbaren Lichts ist von besonderem Interesse, da es sich hierbei um das Licht handelt, das im Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler liegt. Gleichwohl muss betont werden, dass es neben sichtbarem auch für unsere Augen unsichtbares Licht gibt.

Die Behandlung des Michelson-Interferometers soll auf den Aspekt der Interferenz von Wellen eingeschränkt werden, insbesondere sollen Phasensprünge nicht betrachtet werden.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
3.1 Mechanische Schwingungen	
Beschreibung und Entstehung von mechanischen Schwingungen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren eine *mechanische Schwingung* als zeitlich periodische Bewegung eines Körpers durch eine Gleichgewichtslage (*Ruhelage*), • definieren den Begriff *Umkehrpunkt,* • definieren folgende Größen: ○ Elongation bzw. Auslenkung s, ○ Amplitude s_{max}, ○ Schwingungsdauer bzw. Periodendauer T, ○ Frequenz f, ○ Kreisfrequenz ω, • geben den folgenden Zusammenhang an: $f = \frac{1}{T}$ bzw. $f = \frac{n}{t}$ (n: Anzahl der Perioden), • definieren die Begriffe *ungedämpfte Schwingung* und *gedämpfte Schwingung.*	• beschreiben einfache Handversuche zur Demonstration freier (gedämpfter) mechanischer Schwingungen (*Federpendel*, Fadenpendel, Wassersäule, Stimmgabel, Blattfeder, Mulde), • begründen qualitativ die Entstehung einer Schwingung mit Hilfe von Rückstellkraft und Trägheitssatz.
Harmonische Schwingungen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Begriff *harmonische Schwingung* über die Gültigkeit eines linearen Kraftgesetzes: $F_{rück}(s) = -k \cdot s$ bzw. $\vec{F}_{rück}(\vec{s}) = -k \cdot \vec{s}$ (k: Konstante),	• leiten das Kraftgesetz für folgende Schwingungen her und geben begründet an, ob die Schwingung harmonisch ist: ○ horizontales Federpendel mit dehn- und stauchbarer Feder, ○ vertikales Federpendel, ○ Kugel in V-förmiger Mulde,
• geben folgende Gesetzmäßigkeiten an: ○ $v(t) = \dot{s}(t)$, ○ $a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{s}(t)$.	• bestätigen die Gesetzmäßigkeiten $v(t) = \dot{s}(t)$ und $a(t) = \dot{v}(t)$ am Beispiel der geradlinig gleichmäßig beschleunigten Bewegung.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler • leiten die DGL der harmonischen Schwingung des Federpendels aus dem Kraftansatz her: $\ddot{s}(t) + \frac{D}{m} \cdot s(t) = 0$
• geben abhängig von den Anfangsbedingungen die folgenden Lösungen der DGL der harmonischen Schwingung des Federpendels (Elongation-Zeit-Gesetz) an: ○ für $s(0) = 0$: $s(t) = \pm s_{max} \cdot sin(\omega t)$, ○ für $s(0) = \pm s_m$: $s(t) = \pm s_{max} \cdot cos(\omega t)$ jeweils mit $\omega^2 = \frac{D}{m}$ (D: Federkonstante),	• bestätigen eine Lösung der DGL durch Einsetzen, • leiten für den Fall $s(0) = +s_{max}$ das folgende Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz und das folgende Beschleunigung-Zeit-Gesetz der harmonischen Schwingung des Federpendels durch Ableiten her: ○ $v(t) = -s_{max}\omega \cdot \sin(\omega t)$ $= -v_{max} \cdot \sin(\omega t)$, ○ $a(t) = -s_{max}\omega^2 \cdot \cos(\omega t)$ $= -a_{max} \cdot \cos(\omega t)$, • stellen für den Fall $s(0) = +s_{max}$ die Bewegungsgesetze grafisch dar und interpretieren die Diagramme hinsichtlich Geschwindigkeit und Beschleunigung in den Umkehrpunkten und in der Gleichgewichtslage, • leiten die Formel für die Schwingungsdauer der harmonischen Schwingung eines Federpendels her: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$,
• bezeichnen für ein vertikales Federpendel die zusätzliche Spann- und Lageenergie, die es bei einer Auslenkung s aus der Gleichgewichtslage besitzt, als potenzielle Energie der Schwingung, • geben für ein vertikales und horizontales Federpendel das folgende Gesetz für die potenzielle Energie der Schwingung an: $E_{pot} = \frac{1}{2}Ds^2$,	
• bezeichnen für ein Federpendel die Summe aus kinetischer und potenzieller Energie der Schwingung als Gesamtenergie der Schwingung.	• beschreiben die Energieumwandlung für ein ungedämpft schwingendes Federpendel, • lösen Aufgaben zum Federpendel.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• beschreiben für ein *Fadenpendel* die Größen Auslenkwinkel α (im Bogenmaß), Elongation s (Länge des Kreisbogens) und Rückstellkraft $\vec{F}_{rück}$ und geben den Zusammenhang $\alpha = \frac{s}{\ell}$ an (ℓ: Pendellänge),
• geben an, dass für kleine Winkel α im Bogenmaß gilt: $sin(\alpha) \approx \alpha$ (Kleinwinkelnäherung für $\alpha < \frac{\pi}{18}$),	• leiten die Formel für die Rückstellkraft beim Fadenpendel her: $F_{rück} = -m \cdot g \cdot sin(\alpha)$, • begründen, dass die Schwingung des Fadenpendels bei kleinen Amplituden harmonisch ist, • leiten die DGL der harmonischen Schwingung des Fadenpendels für kleine Auslenkungen aus dem Kraftansatz her: $\ddot{s}(t) + \frac{g}{\ell} \cdot s(t) = 0$,
• geben abhängig von den Anfangsbedingungen die folgenden Lösungen der DGL der harmonischen Schwingung des Fadenpendels (Elongation-Zeit-Gesetz) an: ○ für $s(0) = 0$: $s(t) = \pm s_{max} \cdot \sin(\omega t)$, ○ für $s(0) = \pm s_m$: $s(t) = \pm s_{max} \cdot \cos(\omega t)$ jeweils mit $\omega^2 = \frac{g}{\ell}$.	• leiten aus einem Elongation-Zeit-Gesetz das zugehörige Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz und das zugehörige Beschleunigung-Zeit-Gesetz her,
• geben die Formel für die Schwingungsdauer der harmonischen Schwingung eines Fadenpendels für kleine Auslenkungen an: $T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$	• planen und beschreiben einen Versuch zur Bestätigung der Formel für die Schwingungsdauer eines Fadenpendels und führen den Versuch durch (vgl. Gültigkeitsbereich einer Theorie), • lösen Aufgaben zum Fadenpendel (u. a. Bestimmung des Ortsfaktors mit Hilfe eines Fadenpendels).

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Gedämpfte Schwingungen (Schwingfall)	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• nennen Ursachen, die zur Dämpfung einer Schwingung führen, • geben das Elongation-Zeit-Gesetz einer gedämpften harmonischen Schwingung für den Schwingfall bei geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung an: ○ für $s(0) = s_{max,0}$: $s(t) = s_{max,0} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \cos(\omega t)$ ○ für $s(0) = 0$: $s(t) = s_{max,0} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega t)$ mit δ: Dämpfungskonstante oder Abklingkoeffizient ($[\delta] = \frac{1}{s}$), $s_{max,0}$: Anfangsamplitude,	• beschreiben die Energieumwandlungen bei einer gedämpften (realen) Schwingung, • beschreiben einen Versuch zur Aufnahme des zeitlichen Verlaufs der Amplitude einer gedämpften (Feder-) Schwingung, • bestimmen die Dämpfungskonstante aus Messdaten,
• geben an, dass die Amplitude einer gedämpften harmonischen Schwingung einem exponentiellen Verlauf folgt: $s_{max}(t) = s_{max,0} \cdot e^{-\delta \cdot t}$.	• lösen Aufgaben zur gedämpften harmonischen Schwingung.
Erzwungene Schwingung und Resonanz	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Begriff *erzwungene Schwingung*, • definieren den Begriff *Eigenfrequenz*, • bezeichnen bei einer erzwungenen Schwingung das Auftreten besonders großer Amplituden bei einer bestimmten Erregerfrequenz als *Resonanz*, • geben an, dass für den Fall einer geringen Dämpfung Resonanz eintritt, wenn die Erregerfrequenz ungefähr mit der Eigenfrequenz übereinstimmt**,** • geben an, dass Resonanzphänomene zu Zerstörungen führen können und nennen Beispiele.	• beschreiben den Aufbau einer Versuchsanordnung, bei der ein Federpendel durch einen sich gleichförmig drehenden Motor mit Exzenter zu einer erzwungenen Schwingung angeregt wird, • bestätigen mit Hilfe der beschriebenen Versuchsanordnung, dass die Frequenz der erzwungenen Schwingung mit der Frequenz des äußeren Antriebs (Erregerfrequenz) übereinstimmt, • skizzieren den Zusammenhang zwischen der Erregerfrequenz und der Amplitude der erzwungenen Schwingung für den Fall einer geringen Dämpfung.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
3.2 Mechanische Wellen	
Entstehung, Ausbreitung und Eigenschaften von mechanischen Wellen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• beschreiben eine *fortschreitende mechanische Welle* als Vorgang, bei dem miteinander gekoppelte, schwingungsfähige Teilchen (Oszillatoren) eines Systems nacheinander gleichartige erzwungene Schwingungen ausführen, • geben an, dass bei einer fortschreitenden mechanischen Welle ein Energietransport ohne Materialtransport erfolgt, • definieren den Begriff *Wellenträger*, • nennen Beispiele für mechanische Wellen: ○ Seilwellen, ○ Wasserwellen, ○ Schallwellen, ○ Wellen auf langer Schraubenfeder, • definieren die Begriffe *Transversalwelle* und *Longitudinalwelle* und geben jeweils Beispiele an,	• begründen die räumliche und zeitliche Periodizität einer mechanischen Welle anhand von Momentanbildern,
• definieren für eine eindimensionale mechanische Welle die folgenden Größen: ○ Periodendauer T, ○ Wellenlänge λ, ○ Frequenz f, ○ Ausbreitungsgeschwindigkeit v ○ Amplitude s_{max}.	• begründen, dass die Periodendauer einer Welle mit der Schwingungsdauer ihrer Oszillatoren übereinstimmt, • erläutern anhand von Momentanbildern, dass sich bei einer mechanischen Welle ein bestimmter Schwingungszustand entlang eines Wellenträgers ausbreitet.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben Größenordnungen von Ausbreitungsgeschwindigkeiten mechanischer Wellen an (insbesondere Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Medien), • definieren den Begriff *harmonische Welle*,	
	• leiten die *Grundgleichung der Wellenlehre* her: $v = \lambda \cdot f$, • beschreiben einen Versuch zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer mechanischen Welle mit Hilfe der Grundgleichung der Wellenlehre (Bestimmung von λ und f),
• geben die Auslenkungsfunktion einer nach rechts fortschreitenden linearen harmonischen Welle für den Fall $s(0\,m, 0\,s) = 0$ und $v(0\,m, 0\,s) > 0$ an: $s(x,t) = s_{max} \cdot sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right)$,	
• definieren die Begriffe Brechung, Reflexion und Beugung, • geben an, dass das Phänomen der Beugung ein wellenspezifisches Phänomen ist,	• beschreiben Versuche zur Demonstration der Phänomene Brechung, Reflexion und Beugung anhand von Wasserwellen,
• definieren den Begriff *lineare Polarisation,* • nennen die Polarisierbarkeit als charakteristische Eigenschaft von Transversalwellen (Unterscheidungsmerkmal zu Longitudinalwellen).	• beschreiben einen Versuch zur Demonstration der linearen Polarisation von Transversalwellen, • lösen Aufgaben zu mechanischen Wellen, insbesondere: ○ zur Entstehung, Ausbreitung und Eigenschaften von Wellen, ○ zur Grundgleichung der Wellenlehre, ○ zur Auslenkungsfunktion, ○ zu Momentanbildern, ○ zu Schwingungen von bestimmten Oszillatoren auf dem Wellenträger.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Überlagerung von Wellen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben für die Überlagerung zweier Störungen an: ○ treffen zwei Wellenberge bzw. zwei Wellentäler aufeinander, so kommt es zur Verstärkung, ○ treffen ein Wellenberg und ein Wellental aufeinander, so kommt es zur Abschwächung bzw. Auslöschung, • definieren die Begriffe ○ Interferenz, ○ konstruktive Interferenz, ○ destruktive Interferenz, ○ Interferenzmuster, ○ gleichphasige Schwingungen,	• beschreiben einen Handversuch zur Demonstration der Überlagerung gegenläufiger Störungen auf einem linearen Wellenträger und begründen anhand von Momentanbildern das Superpositionsprinzip: ○ ungestörte gegenseitige Durchdringung, ○ lokale Addition der Elongationen, • beschreiben einen Versuch zur Demonstration des Phänomens Interferenz von Wasserwellen mit zwei als punktförmig anzunehmenden Erregern gleicher Frequenz und gleicher Phase,
• definieren die Größe *Gangunterschied Δs* für zwei gleichfrequent und gleichphasig schwingende Erreger.	• begründen die Interferenzbedingungen: ○ *konstruktive Interferenz*: $\Delta s = k \cdot \lambda, k \in \mathbb{N}$, ○ *destruktive Interferenz*: $\Delta s = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}, k \in \mathbb{N}$, • lösen Aufgaben zur Überlagerung von Wellen.
Stehende Wellen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren die Begriffe stehende *Welle, Schwingungsknoten* und *Schwingungsbauch*.	• beschreiben einen Versuch zur Erzeugung einer stehenden Welle, • beschreiben die Entstehung einer stehenden Welle durch Überlagerung zweier gegenläufiger Wellen gleicher Frequenz und gleicher Amplitude, • beschreiben einen Versuch zur Erzeugung von *Grund- und Oberschwingungen (Eigenschwingungen)* bei zwei festen Enden.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben die folgenden Eigenschaften einer stehenden Welle an: ○ alle Oszillatoren schwingen mit gleicher Frequenz, aber ortsabhängiger Amplitude, ○ zwischen zwei benachbarten Schwingungsknoten erfolgen gleichphasige Schwingungen, ○ der Abstand benachbarter Schwingungsbäuche oder -knoten beträgt eine halbe Wellenlänge, ○ es erfolgt kein Energietransport,	
• geben für stehende Wellen bei zwei festen bzw. zwei offenen Enden an: $\lambda_k = \frac{2 \cdot \ell}{k+1}$ (λ_k: Wellenlänge; ℓ: Länge des Wellenträgers, Grundschwingung: $k = 0$, Oberschwingungen: $k = 1,2,$ ...).	• skizzieren Momentanbilder von Grund- und Oberschwingungen bei zwei festen Enden, • bestimmen zu einer vorgegebenen Oberschwingung bei zwei festen Enden die Wellenlänge abhängig von der Länge des Wellenträgers, • beschreiben den *Kundt'schen Versuch* zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Luft, • lösen Aufgaben zu stehenden Wellen.
3.3 Elektromagnetische Schwingungen	
Beschreibung und Entstehung von elektromagnetischen Schwingungen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Begriff *elektromagnetischer Schwingkreis*, • definieren den Begriff *elektromagnetische Schwingung* als zeitlich periodische Änderung von Spannung und Stromstärke im elektromagnetischen Schwingkreis.	• beschreiben einen Versuch zur Demonstration einer freien gedämpften elektromagnetischen Schwingung, • erklären die Entstehung einer (als ungedämpft angenommenen) elektromagnetischen Schwingung mit Hilfe von Spannung als Ursache von Strömen und Induktivität als Spuleneigenschaft.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler • geben abhängig von den Anfangsbedingungen das folgende Ladung-Zeit-Gesetz der ungedämpften elektromagnetischen Schwingung an: ○ für $Q(0) = 0$: $Q(t) = \pm Q_{max} \cdot sin(\omega t)$, ○ für $Q(0) = \pm Q_{max}$: $Q(t) = \pm Q_{max} \cdot cos(\omega t)$ jeweils mit $\omega^2 = \frac{1}{LC}$,	Die Schülerinnen und Schüler • leiten für den Fall $Q(0) = +Q_{max}$ das Spannungs-Zeit-Gesetz und das Stromstärke-Zeit-Gesetz her: ○ $U(t) = +U_{max} \cdot \cos(\omega t)$, ○ $I(t) = -I_{max} \cdot \sin(\omega t)$, • skizzieren für den Fall $Q(0) = +Q_{max}$ die Graphen für $Q(t), I(t)$ und $U(t)$ in geeigneten Diagrammen,
• geben die Formel für die Schwingungsdauer der ungedämpften elektromagnetischen Schwingung an: $T = 2\pi\sqrt{LC}$ *(Thomson'sche Schwingungsgleichung),*	• planen und beschreiben einen Versuch zur Bestätigung der Formel für die Schwingungsdauer,
	• beschreiben die Energieumwandlungen im als ungedämpft angenommenen elektromagnetischen Schwingkreis, • vergleichen die Energieumwandlungen im elektromagnetischen Schwingkreis mit den Energieumwandlungen bei einer mechanischen Schwingung, • lösen Aufgaben zur Beschreibung und Entstehung elektromagnetischer Schwingungen.
Gedämpfte elektromagnetische Schwingungen (Schwingfall) Die Schülerinnen und Schüler • geben an, dass der elektrische Widerstand im Schwingkreis eine Ursache für die Dämpfung ist, • geben das Stromstärke-Zeit-Gesetz einer gedämpften elektromagnetischen Schwingung für den Schwingfall an: $I(t) = I_{max} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \cos(\omega t)$ (für $I(0) = I_{max}$ mit δ: Dämpfungskonstante bzw. Abklingkoeffizient, $[\delta] = \frac{1}{s}$).	

Kompetenzerwartungen	
Fachwissen	**Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz**
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass elektromagnetische Schwingungen im akustischen Bereich (16 Hz bis 20 kHz) mit einem Lautsprecher hörbar gemacht werden können.	• lösen einfache Aufgaben zur gedämpften elektromagnetischen Schwingung.
Erzwungene elektromagnetische Schwingungen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• beschreiben einen Versuch zur Erzeugung einer erzwungenen elektromagnetischen Schwingung,
• geben an, dass Resonanz eintritt, wenn die Frequenz der äußeren Anregung (Erregerfrequenz) mit der Eigenfrequenz übereinstimmt.	• bestätigen, dass die Frequenz der erzwungenen Schwingung mit der Erregerfrequenz übereinstimmt, • skizzieren den Zusammenhang zwischen der Erregerfrequenz und der Amplitude.
3.4 Elektromagnetische Wellen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Begriff *Hertz'scher Dipol*, • geben an, dass ein schwingender Hertz'scher Dipol elektromagnetische Wellen aussendet.	• beschreiben einen qualitativen Versuch zur Demonstration der Übertragung einer elektromagnetischen Schwingung von einem Dipol (Sendedipol) auf einen anderen (Empfangsdipol), • beschreiben einen qualitativen Versuch zur Demonstration, dass die von einem Dipol abgestrahlten elektromagnetischen Wellen im Fernfeld linear polarisiert sind und begründen damit, dass elektromagnetische Wellen Transversalwellen sind.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• beschreiben qualitative Versuche mit Mikrowellen zur Demonstration folgender Phänomene: ○ Reflexion, ○ Brechung, ○ Beugung, ○ Interferenz,
• geben an, dass sich elektromagnetische Wellen im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, • nennen Beispiele zur Anwendung elektromagnetischer Wellen (z. B. Handynetz, Radar, Mikrowellenherd).	• planen und beschreiben einen Versuch zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen durch Reflexion (stehende Welle, in Analogie zum Kundt'schen Versuch), • lösen Aufgaben zu elektromagnetischen Wellen.
3.5 Wellenmodell des Lichts	
Licht als elektromagnetische Welle	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass Interferenz und Beugung typische Wellenphänomene sind, • formulieren die *Maxwell'sche Hypothese.*	• beschreiben einen Versuch zur Beugung von Licht an einem Einfachspalt (z.B. Beugung von Sonnenlicht an einem selbstgebauten Einfachspalt) qualitativ und begründen, dass Licht Wellenverhalten zeigt.
Beugung und Interferenz am Einfachspalt	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren die Größe *Spaltbreite d*.	• erklären das Zustandekommen des Interferenzmusters am Einfachspalt mit dem Wellenmodell des Lichts und leiten das folgende Gesetz für die Lage Interferenzminima beim Einfachspalt her: Minima: $sin(\alpha_k) = \frac{k \cdot \lambda}{d}$ mit $k \in \mathbb{N}^*$ (α_k: Beugungswinkel k-ter Ordnung).

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• berechnen anhand von Messdaten die Wellenlänge des Lichts eines Lasers mit Hilfe eines Einfachspaltes ○ unter Verwendung der exakten Formeln und ○ unter Verwendung der Kleinwinkelnäherung ($sin(\alpha) = tan(\alpha)$ für $\alpha < 10°$) und beurteilen die Anwendbarkeit der Kleinwinkelnäherung,
• definieren die Größe *Intensität S* einer elektromagnetischen Welle in einem Punkt Q: $S = \frac{P}{A}$ mit $[S] = 1\frac{W}{m^2}$, wobei A der Flächeninhalt einer in Q senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle stehenden genügend kleinen Fläche und P die von dieser Fläche erfasste Leistung ist, • nennen die *Photodiode* als Messgerät für die Intensität elektromagnetischer Wellen.	• beschreiben einen Versuch zur Aufnahme der Intensitätsverteilung eines Einfachspalts bei Beleuchtung mit Laserlicht und skizzieren diese.
Beugung und Interferenz am Doppelspalt	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Begriff *Doppelspalt* für den Sonderfall vernachlässigbarer Spaltbreite,	• beschreiben einen Versuch zur Beugung von Laserlicht an einem Doppelspalt,
• definieren die Größe *Spaltabstand* g.	• erklären das Zustandekommen des Interferenzmusters mit dem Wellenmodell des Lichts und leiten das folgende Gesetz für die Lage der Interferenzmaxima und Interferenzminina beim Doppelspalt her: ○ Maxima: $sin(\alpha_k) = \frac{k \cdot \lambda}{g}$ mit $k \in \mathbb{N}$ ○ Minima: $sin(\alpha_k) = \frac{(2 \cdot k - 1) \cdot \lambda}{2 \cdot g}$ mit $k \in \mathbb{N}^*$ (α_k: Beugungswinkel k-ter Ordnung).

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen anhand von Messdaten die Wellenlänge des Lichts eines Lasers mit Hilfe eines Doppelspaltes ○ unter Verwendung der Formeln und ○ unter Verwendung der Kleinwinkelnäherung und beurteilen die Anwendbarkeit der Kleinwinkelnäherungen.
Beugung und Interferenz am Gitter Die Schülerinnen und Schüler • definieren den Begriff *optisches Gitter* (Transmissionsgitter), • definieren die Größe *Gitterkonstante* g,	Die Schülerinnen und Schüler
• geben das folgende Gesetz für die Lage der Interferenzmaxima beim optischen Gitter an: $sin(\alpha_k) = \frac{k \cdot \lambda}{g}$ mit $k \in \mathbb{N}$ (α_k: Beugungswinkel k-ter Ordnung), • geben an, dass die Gitterkonstante in der Größenordnung der Wellenlänge des Lichts liegen muss, damit sich ein Interferenzmuster gut beobachten lässt.	• beschreiben einen Versuch zur Beugung von Laserlicht an einem optischen Gitter, • berechnen anhand von Messdaten die Wellenlänge des Lichts eines Lasers mit Hilfe eines optischen Gitters (auch für große Winkel).
Spektren Die Schülerinnen und Schüler • definieren die Begriffe *Spektrum* und *Spektrallinie*, • geben an, dass ○ glühende Festkörper und Flüssigkeiten ein kontinuierliches Spektrum aussenden, ○ leuchtende Gase Linienspektren aussenden, die charakteristisch für das Gas sind.	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben einen Versuch zur Erzeugung des Spektrums beliebiger Lichtquellen (z. B. Glühlampe, Gas-Hochdrucklampe, Sonne, …) mit einem Doppelspalt und mit einem optischen Gitter, • werten Messdaten zur Beugung des Lichts einer Glühlampe mit einem optischen Gitter aus.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler • geben den Wellenlängenbereich sichtbaren Lichts an: $400\,nm\,(violett) \leq \lambda \leq 780\,nm\,(rot)$, • geben an, dass sich das Spektrum über die Grenzen des sichtbaren Lichts fortsetzt: ○ ultraviolette Strahlung schließt sich an den violetten Bereich an, ○ infrarote Strahlung schließt sich an den roten Bereich an, • nennen Nachweisgeräte für UV-Strahlung (ZnS-Schirm) und IR-Strahlung (Thermosäule, Photodiode), • geben einen qualitativen Überblick über die verschiedenen Frequenzbereiche elektromagnetischer Wellen, insbesondere Radio, Handynetz, WLAN, Mikrowellen, sichtbares Licht, UV-Strahlung, IR-Strahlung.	Die Schülerinnen und Schüler • beurteilen die Eignung des Gitters zur Erzeugung eines Spektrums im Vergleich zum Doppelspalt.
Michelson-Interferometer	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise eines Michelson-Interferometers zur Bestimmung der Wellenlänge von monochromatischem Licht, • lösen Aufgaben zum Wellenmodell des Lichts.

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Hooke‘sches Gesetz (LP Sek I)
- Formen mechanischer Energie (LP Sek I)
- Energieerhaltung (LP Sek I)
- Analogien:
  - Interferenzmuster bei zwei Quellen gleicher Frequenz und Doppelspalt
  - mechanische Schwingungen – elektromagnetische Schwingungen
  - mechanische Wellen – elektromagnetische Wellen
- Reflexion (LP Sek I)
- Brechung (LP Sek I)
- Prismenspektrum (LP Sek I)
- Ortsfaktor (LP Sek I)
- geradlinig gleichmäßig beschleunigte Bewegung (LP Einführungsphase)
- phasenrichtige Energiezufuhr als Handversuch

Geeignete Einstiege und Kontexte

- berühmte Physiker:
  - Franz Melde (1832–1901)
  - Ernst Florenz Friedrich Chladni (1756–1826): Chladni‘sche Klangfiguren
  - August Kundt (1815–1894)
  - Heinrich Rubens (1865–1922): Rubens‘sches Flammenrohr
  - Christiaan Huygens (1629–1695)
  - William Thomson „Lord Kelvin“ (1824–1907)
  - Heinrich Hertz (1857–1894)
  - James Clerk Maxwell (1831–1879)
- historische Verfahren zur Messung der Lichtgeschwindigkeit:
  - Ole Rømer (1644–1710): Verfinsterung des Jupitermondes Io
  - Jean Bernard Léon Foucault (1819–1868): Drehspiegelmethode
  - Albert Abraham Michelson (1852–1931): Michelson-Interferometer
- Schwungstab, Heulrohr
- Handversuche mit Laserpointern
- Gefahren durch erzwungene Schwingungen bei Seilbahnen, Brücken und Bauwerken
- Pendeluhr
- Boomwhackers
- Zungenfrequenzmesser
- Schwingquarz
- Interferenzversuche mit Schallwellen
- Radioastronomie
- Handversuche mit einer langen Schraubenfeder

Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Mathematik: Bogenmaß, trigonometrische Funktionen
- Mathematik: Differentialgleichung
- Technik: Teleskopfederung am Fahrrad, Schwingungsdämpfer am Auto
- Technik: Zeitmessung
- Technik: Resonanzerscheinungen
- Technik: Seismische Wellen zur Bodenuntersuchung

Hinweise

- Technik: Schwingkreise als Sensoren z. B. Induktionsschleifen im Straßenverkehr, elektronische Warensicherung
- Technik: Nachrichtentechnik, Radar, Mikrowellen, digitale Informationsübertragung
- Technik: Körperscanner am Flughafen (Terahertz-Strahlung)
- Technik: Organische LED
- Technik: Ultraschall zur zerstörungsfreien Materialprüfung
- Technik: Handynetze
- Naturwissenschaft und Technik: Spektralanalyse, Kristallstrukturanalyse
- Biologie: Wirkung der UV- und der IR-Strahlung auf den menschlichen Körper
- Biologie: Biolumineszenz (Glühwürmchen)
- Medizin: Ultraschall
- Erdkunde: Seismische Wellen (Erdbeben), Entstehung von Tsunamis
- Musik: akustische Schwingungen, Frequenzen der Tonleiter, Musikinstrumente
- Musik: Demonstration akustischer Resonanzen Musik: Fourier-Synthese/Analyse
- Musik: Konzertsaal, reflexionsarme Räume (schalltote Räume)
- Architektur: Tilgerpendel im Taipei 101

Außerschulische Lernorte

- PTB (www.ptb.de, Braunschweig)
- IZFP (www.izfp.fraunhofer.de, Saarbrücken)
- Dynamikum Pirmasens
- Wellenbad
- Experiminta Frankfurt
- Deutsches Museum München
- Senderanlagen

Bildung für nachhaltige Entwicklung

- elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Entwicklung alternativer Leuchtmittel
- Erdbebensicheres Bauen
- Wellenkraftwerke
- Lärmschutz
- Verbesserung des Wirkungsgrades und der Farbtemperatur des Lichts von Lampen

Berufsorientierende Aspekte

- zerstörungsfreie Materialprüfung
- Studiengänge: Biophysik, Nachrichtentechnik, Laserphysik, Geophysik, Medizinphysik

Medienbildung

- Aufzeichnung der Bewegungsgesetze von mechanischen Schwingungen und von Größen bei elektromagnetischen Schwingungen mit einem Messwerterfassungssystem
- Modellbildungssysteme, Computeralgebrasysteme
- Film: „Tacoma Bridge“
- Simulationsprogramme zur Darstellung von Schwingungen und Wellen
- Videoanalyse
- dynamische Geometriesoftware
- digitales Spektrometer
- Einsatz des Smartphones bei der Messwerterfassung bei Schwingungen
- Simulationsprogramm zur Darstellung dynamischer Feldlinienbilder

Das vierte Kapitel „Quanten und Atome“ beginnt mit dem Photoeffekt und der damit verbundenen Erarbeitung des Photonenmodells. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Licht als Träger von Energie in der Lage ist, Elektronen aus Metalloberflächen herauszulösen. Dies ist aber weniger überraschend als die Tatsache, dass dies nur für Licht mit genügend kleiner Wellenlänge bzw. ausreichend großer Frequenz zutrifft. Die genaue Untersuchung des Photoeffekts gelingt unter Verwendung geeigneter Versuche mit einer Photozelle. Die Ergebnisse können in Diagrammen dargestellt werden, die zu einer quantitativen Beschreibung führen. In diesem Rahmen ergibt sich das Planck’sche Wirkungsquantum als universelle Naturkonstante und als eine der wichtigsten Konstanten in der gesamten Quantenphysik. Auf diese Tatsache sollte in den folgenden Teilkapiteln besonders eingegangen werden, um die Bedeutung dieser Konstanten zu betonen. Die Definition des Begriffs Photon wird ermöglicht und das Photonenmodell des Lichts kann formuliert werden. Bei der Gegenüberstellung des Wellenmodells und des Photonenmodells von Licht muss klar verdeutlicht werden, dass beide Modelle sich gegenseitig nicht ausschließen und sich auch nicht widersprechen, sondern in Ergänzung zueinander stehen. Dabei beschreibt das Wellenmodell im Allgemeinen die Ausbreitung des Lichts, wohingegen das Photonenmodell zur Beschreibung der Wechselwirkung von Licht mit Materie geeignet ist. Erneut bietet es sich hier an, auf die besondere Bedeutung eines Modells mit seinen Stärken und insbesondere auch seinen Grenzen einzugehen.

Nach der Klärung der Entstehung der Röntgenstrahlung folgt die Beschreibung der Eigenschaften. Die Analyse der Spektren von Röntgenröhren zeigt, dass diese Röntgenspektren eine Überlagerung eines kontinuierlichen Spektrums (Röntgenbremsspektrum) und eines Linienspektrums (charakteristisches Röntgenspektrum) sind. Auf die Methode zur Aufnahme der Spektren (Bragg-Reflexion) soll nicht eingegangen werden. Die kurzwellige Grenze der Röntgenbremsstrahlung lässt sich unter Verwendung des Photonenmodells herleiten. Die Erklärung der Entstehung der charakteristischen Strahlung sollte erst erfolgen, wenn das quantenmechanische Atommodell bekannt ist.

Die Erkenntnis, dass Licht in bestimmten Situationen Teilchencharakter zeigt, legt die Vermutung nahe, dass Teilchen in bestimmten Situationen auch Wellencharakter zeigen; eine Überlegung, die zur Hypothese von de Broglie führt. Für den experimentellen Nachweis ist es unter dem Rückgriff auf Erkenntnisse aus dem Kapitel Wellenmodell des Lichts plausibel, Kristallgitter zu verwenden. Mit Hilfe einer Elektronenbeugungsröhre gelingt der qualitative Nachweis des Wellencharakters von Elektronen.

Die Betrachtung des Verhaltens von Quantenobjekten an einem Doppelspalt führt zur Umdeutung des Intensitätsbegriffs zum Begriff Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte. Die weitere Analyse des Verhaltens von Quantenobjekten am Doppelspalt führt zu den grundlegenden Merkmalen von Quantenobjekten (Nichtvorhersagbarkeit von Einzelereignissen und stochastisches Verhalten).

Die Heisenberg'sche Unbestimmtheitsrelation soll angegeben werden. Die Interpretation der Heisenberg'schen Unbestimmtheitsrelation im Hinblick auf die Frage der Minimierung von Messfehlern führt zu dem Begriff der Komplementarität.

Die von Gasen ausgesendeten Linienspektren belegen, dass Atome Licht quantenhaft emittieren. Versuche zeigen, dass dies auch für die Absorption gilt. Man erhält das folgende Bild vom Atom: Es besitzt diskrete Energiezustände. Übergänge sind möglich, wobei genau die Energiedifferenz zwischen den Energiezuständen emittiert bzw. absorbiert wird. Dies sind zusammen mit dem Begriff Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte die Grundlagen eines quantenmechanischen Atommodells, das sich mit Hilfe von Energieniveauschemas veranschaulichen lässt.

Diese Energieniveauschemas bieten die Möglichkeit, die Wellenlängen der Linienspektren von Gasen zu bestimmen und die Entstehung der charakteristischen Röntgenstrahlung zu erklären.

Weitere Betrachtungen führen zum Modell des linearen Potenzialtopfs mit unendlich hohen Wänden. Die im Kapitel Wahrscheinlichkeitsverhalten von Quantenobjekten eingeführte Wellenfunktion kann nun bei der Beschreibung der Ausbreitung von Teilchen herangezogen werden.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
4.1 Photoeffekt und Photonenmodell	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Begriff *Photoeffekt*,	• beschreiben den *Hallwachs-Versuch* zur Demonstration des (äußeren) Photoeffekts und deuten den Versuch: Licht ausreichend großer Frequenz kann Elektronen aus Metallen auslösen, • beschreiben den Aufbau einer Photozelle,
• geben an, dass die Stärke des Photostroms mit wachsender Intensität des eingestrahlten Lichts steigt, • definieren folgende Begriffe: ○ Photoelektron, ○ Photospannung (Gegenspannung, bei der der Photostrom null wird), ○ Grenzfrequenz f_G, ○ Auslösearbeit W_A.	• beschreiben und erklären einen Versuch zur Erzeugung eines Photostroms an einer Photozelle, • beschreiben die Gegenfeldmethode zur Bestimmung der maximalen kinetischen Energie der Photoelektronen, • beschreiben Versuche zur Untersuchung der Abhängigkeit der maximalen kinetischen Energie der Photoelektronen von: ○ Intensität (unabhängig), ○ Wellenlänge/Frequenz, ○ Kathodenmaterial, • zeichnen das Diagramm zur Abhängigkeit der maximalen kinetischen Energie der Photoelektronen von der Frequenz des eingestrahlten Lichts für verschiedene Kathodenmaterialien und begründen damit: ○ die Existenz einer materialabhängigen Grenzfrequenz, ○ die Existenz einer materialabhängigen Auslösearbeit, ○ dass die Steigung der Geraden vom Kathodenmaterial unabhängig ist und eine Naturkonstante ist (Planck-Konstante h), ○ den folgenden Zusammenhang: $E_{kin,max} = h \cdot f - W_A$.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Begriff *Photon,*	• beschreiben das *Photonenmodell von Albert Einstein*, • deuten den Photoeffekt im Photonenmodell und geben an, dass die Energie quantisiert übertragen wird, • interpretieren die Gleichung $h \cdot f = E_{kin,max} + W_A$ (lichtelektrische Gleichung) als Energiebilanz beim Photoeffekt,
• geben experimentelle Erkenntnisse zum Photoeffekt an, die sich mit dem Wellenmodell des Lichts nicht erklären lassen: ○ Existenz einer Grenzfrequenz, ○ Abhängigkeit der Photospannung von der Frequenz des eingestrahlten Lichts, ○ Unabhängigkeit der Photospannung von der Intensität.	• erklären die Existenz einer Grenzfrequenz mit dem Photonenmodell des Lichts, • lösen Aufgaben zum Photoeffekt und Photonenmodell.
4.2 Röntgenstrahlung	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben Eigenschaften von *Röntgenstrahlung* an: ○ ionisierende Wirkung, ○ geradlinige Ausbreitung, ○ unsichtbare und materiedurchdringende elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen von ca. $10^{-10}m$, ○ Schwärzung von Photoplatten, • geben Anwendungsbereiche von Röntgenstrahlung an (z. B. Medizin, Materialprüfung),	• beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise einer Röntgenröhre,
• geben an, dass ein Röntgenspektrum eine Überlagerung zweier Spektren ist: ○ einem kontinuierlichen Spektrum mit kurzwelliger Grenze (*Röntgenbremsspektrum*), ○ einem Linienspektrum (*charakteristisches Spektrum*).	• skizzieren qualitativ Röntgenspektren und beschreiben den Einfluss einer Erhöhung der Beschleunigungsspannung und des Anodenmaterials, • erklären die Entstehung der Röntgenbremsstrahlung.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass die Wellenlängen der Spektrallinien im charakteristischen Spektrum unabhängig von der Beschleunigungsspannung sind.	• erklären die Existenz der kurzwelligen Grenze λ_{min} mit dem Photonenmodell des Lichts und leiten die folgende Formel her: $\lambda_{\min} = \frac{h \cdot c}{U_B \cdot e}$, • lösen Aufgaben zur Röntgenstrahlung.
4.3 Materiewellen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass aus der Relativitätstheorie folgt, dass man Photonen Masse und Impuls zuordnen kann und dass für den Impuls gilt: $p_{Ph} = \frac{E_{ph}}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$,	
• formulieren die *Hypothese von de Broglie*: kleine bewegte Teilchen verhalten sich wie eine Welle (Materiewelle) mit der *Materiewellenlänge* (*de Broglie-Wellenlänge*): $\lambda = \frac{h}{p}$ mit $p = m \cdot v$, • geben an, dass Kristalle regelmäßig aufgebaut sind und Gitterstrukturen in der Größenordnung von $10^{-10}\ m$ haben.	• leiten die Formel zur Bestimmung der Materiewellenlänge eines geladenen Teilchens her, das die Beschleunigungsspannung U_B durchlaufen hat (nichtrelativistischer Ansatz): $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2q \cdot U_B \cdot m}}$, • berechnen die Materiewellenlänge für einige Beschleunigungsspannungen (nichtrelativistische Rechnung) und begründen, dass die Materiewellenlänge bei geeigneten Beschleunigungsspannungen in der Größenordnung der Gitterstruktur von Kristallen liegt, • beschreiben einen qualitativen Versuch zur Beugung von Elektronen an polykristallinem Graphit mit einer Elektronenbeugungsröhre, • lösen Aufgaben zu Welleneigenschaften von Elektronen.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
4.4 Wahrscheinlichkeitsverhalten von Quantenobjekten	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• beschreiben die Intensitätsverteilung hinter einem Doppelspalt bei Beleuchtung mit Laserlicht, • beschreiben den Doppelspaltversuch mit Licht von stark reduzierter Intensität *(Taylor-Versuch)* und begründen: ○ dass die Intensität in einem kleinen Bereich ein Maß für die Wahrscheinlichkeit ist, ein Photon in diesem Bereich zu registrieren, ○ die Nichtvorhersagbarkeit des Ortes des Auftreffens eines einzelnen Photons (fehlende Kausalität), ○ die Reproduzierbarkeit der Verteilung nach dem Auftreffen vieler Photonen (Stochastische Vorhersagbarkeit bzw. Determiniertheit der Zufallsverteilung),
• geben an, dass Elektronen am Doppelspalt das gleiche Verhalten wie Photonen zeigen, • geben an, dass ○ Quantenobjekte durch *Wellenfunktionen* $\Psi(x,t)$ beschrieben werden, ○ das Betragsquadrat $\lvert\Psi(x,t)\rvert^2$ die Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte für das Antreffen eines Quantenobjekts ist, ○ unter der vereinfachten Annahme punktförmiger Spaltöffnungen die Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte beim Doppelspaltversuch mit Hilfe der Superposition zweier Wellenfunktionen beschrieben werden kann: $\Psi_{res}(x,t) = \Psi_1(x,t) + \Psi_2(x,t)$, wobei Ψ_1 und Ψ_2 die Wellenfunktionen sind, die die von den beiden Spalten ausgehenden Materiewellen beschreiben.	• vergleichen die Nachweiswahrscheinlichkeitsdichten auf einem Schirm bei einem Doppelspaltversuch mit den Nachweiswahrscheinlichkeitsdichten der Beugung an den zugehörigen Einzelspalten und geben an: ○ dass die Superposition der beiden Nachweiswahrscheinlichkeitsdichten an den Einfachspalten nicht mit der Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte am Doppelspalt übereinstimmt, ○ dass sich bei einzelnen Quantenobjekten (z.B. Elektronen, Photonen) am Doppelspalt das Phänomen Interferenz beobachten lässt, ○ dass ein Quantenobjekt (Elektron, Photon) am Doppelspalt nicht mit sich selbst interferiert, wenn sein Weg bekannt ist (Komplementarität von Weginformation und Interferenzfähigkeit).

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben einen Versuch mit einem Quantenradierer (z. B. Beugung von Photonen an einem Doppelspalt mit getrennten Polfiltern an beiden Spalten und einem dahinter stehenden dritten Polfilter) und geben an, dass Weginformationen, die am Doppelspalt Interferenz verhindern, nachträglich wieder aufgehoben werden können: Delayed-choice-Experiment, • lösen Aufgaben zum Wahrscheinlichkeitsverhalten von Quantenobjekten.
4.5 Heisenberg'sche Unbestimmtheitsrelation	
Die Schülerinnen und Schüler • geben die *Heisenberg'sche Unbestimmtheitsrelation* an: $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$ (Ort-Impuls-Unbestimmtheit) (Δx: Ortsunbestimmtheit, Δp_x: Impulsunbestimmtheit), • geben an, dass in der klassischen Physik das Minimieren von Messunsicherheiten bis hin zur Vernachlässigbarkeit gegenüber dem Betrag der zu messenden Größe möglich ist, während es bei der Untersuchung von Quantenobjekten Paare von Größen gibt, deren Beträge nicht gleichzeitig beliebig genau gemessen werden können (komplementäre Größen), • geben das Konzept der Unbestimmtheit in der Form an: Unmöglichkeit, einen Zustand zu präparieren, bei dem zueinander komplementäre Größen jeweils einen exakten Wert haben.	Die Schülerinnen und Schüler • skizzieren die Wahrscheinlichkeitsverteilung (Intensitätsverteilung) auf einem Schirm hinter einem Einfachspalt (mit Licht oder Elektronen) für verschiedene Spaltbreiten qualitativ und geben an, dass eine Vergrößerung der Genauigkeit der Messung des Ortes (Verkleinerung der Spaltbreite) eines Quantenobjekts zu einer Verringerung der Genauigkeit der Messung der zugehörigen Impulskomponente (Breite des nullten Maximums) führt, • lösen Aufgaben zur Heisenberg'schen Unbestimmtheitsrelation.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
4.6 Quantenhafte Emission und Absorption	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben das Rutherford'sche Atommodell an, • nennen die folgenden Möglichkeiten, Atome zum Aussenden von Licht anzuregen: ○ elektrische Anregung, ○ thermische Anregung, ○ optische Anregung,	
• geben an, dass: ○ Atome diskrete Energiezustände haben, ○ ein Atom von einem Energiezustand E_n in einen energetisch höherliegenden Energiezustand E_m wechseln kann, indem die Energiedifferenz $E_m - E_n$ absorbiert wird (quantenhafte Absorption), ○ ein Atom von einem Energiezustand E_m in einen energetisch niedriger liegenden Energiezustand E_n wechseln kann, indem ein Photon mit der Energie $E_m - E_n$ emittiert wird (quantenhafte Emission) und dabei gilt: $h \cdot f_{m,n} = E_m - E_n$.	• begründen mit dem Photonenmodell, dass Linienspektren von Gasen ein Beleg dafür sind, dass Atome Licht quantenhaft emittieren, • beschreiben einen qualitativen Versuch (z.B. Na-Dampflampe, Na-Flamme und Schirm) zur Demonstration, dass Gase nur Licht mit den Frequenzen absorbieren können, die sie auch emittieren (Resonanzabsorption), • beschreiben und erklären einen Versuch zur Umkehr der Natrium-Linie, • erklären die Entstehung der *Fraunhofer'schen Linien*, • zeichnen das Energieniveauschema eines Atoms und beschreiben damit die quantenhafte Absorption und Emission, • lösen Aufgaben zur quantenhaften Emission und Absorption, insbesondere mit Energieniveauschemata.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
4.7 Quantenmechanisches Atommodell	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass für das Elektron beim H-Atom nur Wahrscheinlichkeiten angegeben werden können, dieses in einem bestimmten Raumbereich zu finden, • definieren für das H-Atom den Begriff stationärer Zustand als Zustand, bei dem die Wahrscheinlichkeit, das Elektron in einem bestimmten Raumbereich zu finden unabhängig von der Zeit ist, • geben an, dass sich die stationären Zustände des H-Atoms durch sogenannte Orbitale veranschaulichen lassen und skizzieren ein s-Orbital und p-Orbital,	• interpretieren ein vorgegebenes Orbital bzgl. der Wahrscheinlichkeit, das Elektron in einem bestimmten Raumbereich zu finden,
• geben an, dass das H-Atom in den stationären Zuständen bestimmte Energiewerte besitzt, • geben die Formel für die Energieniveaus des H-Atoms an: $E_n = -13{,}6\ eV \cdot \frac{1}{n^2}, n \in \mathbb{N}^*$, • definieren den Begriff *Ionisieren* für das H-Atom und geben die Ionisierungsenergie an.	• zeichnen das Energieniveauschema des H-Atoms und tragen die Wasserstoffserien ein, • begründen anhand des Energieniveauschemas, dass Wasserstoff (sowie anderer einatomiger Gase) Linienspektren haben, • berechnen Wellenlängen der Spektrallinien des H-Atoms (und der Spektrallinien von anderen Atomen) mit Hilfe von Energieniveauschemata, • leiten die Serienformeln für das H-Atom her: $f_{m,n} = \frac{13{,}6\ eV}{h}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right), m > n;\ m, n \in \mathbb{N}^*$, • erklären die Entstehung der charakteristischen (diskreten) Röntgenstrahlung durch Übergänge zwischen den niedrigsten Energiestufen des Anodenatoms, • lösen Aufgaben zum quantenmechanischen Atommodell.

Kompetenzerwartungen

4.8 Das Modell des linearen Potenzialtopfs mit unendlich hohen Wänden

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den *Begriff linearer Potenzialtopf der Länge L mit unendlich hohen Wänden* als eindimensionales System bestehend aus Teilchen, für deren potenzielle Energie gilt: $E_{pot}(x) = \begin{cases} 0, falls\ 0 < x < L \\ \infty, \quad sonst \end{cases}$,	• interpretieren den linearen Potenzialtopf mit unendlich hohen Wänden als System, bei dem ein Teilchen in einem eindimensionalen Raumbereich der Länge L eingeschlossen ist,
• geben an, dass ein Teilchen im linearen Potenzialtopf mit Hilfe einer Materiewelle mit der Wellenfunktion $\Psi(x,t)$ beschrieben werden kann,	• begründen die Randbedingungen $\Psi(0,t) = 0$ und $\Psi(L,t) = 0$ und begründen damit, dass es sich bei der zugehörigen Materiewelle um eine stehende Materiewelle handelt,
• definieren den Begriff *stationärer Zustand* als Zustand eines Teilchens mit zeitunabhängiger Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte für den Aufenthaltsort des Teilchens, • geben für die stationären Zustände die folgende Formel für die Materiewellenlängen an: $\lambda_n = 2 \cdot \frac{L}{n}$ (L: Länge des Potenzialtopfes, $n \in \mathbb{N}^*$: Quantenzahl).	• skizzieren für den Grundzustand und angeregte Zustände eines Teilchens im linearen Potenzialtopf: ○ die stehenden Materiewellen mit der Wellenfunktion $\Psi_n(x,t)$, ○ die zugehörige Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte $\lvert\Psi_n(x,t)\rvert^2$ und interpretieren diese bezüglich der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens im Potenzialtopf, • leiten die folgende Formel für die Gesamtenergie her: $E_n = \frac{h^2}{8m_eL^2} \cdot n^2$ (Quantisierung der Energie), • skizzieren ein Energieniveauschema für ein Teilchen im linearen Potenzialtopf, • berechnen Wellenlängen der Spektrallinien eines Teilchens im linearen Potenzialtopf mit Hilfe von Energieniveauschemata.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler • geben an, dass bei einem Farbstoffmolekül nicht mehr als zwei Elektronen denselben stationären Zustand annehmen können (Pauli-Prinzip), • geben an, dass das Modell des linearen Potenzialtopfs mit unendlich hohen Wänden eine begrenzte Gültigkeit besitzt.	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben Farbstoffmoleküle vereinfacht als linearen Potenzialtopf mit unendlich hohen Wänden, in dem sich eine bestimmte Anzahl von Elektronen befinden (Mehrelektronensysteme), • beschreiben mit dem Modell des linearen Potenzialtopfes für ein Farbstoffmolekül ○ den niedrigsten Energiezustand, ○ die Absorption und Emission von Photonen, • lösen Aufgaben zum Modell des linearen Potenzialtopfs mit unendlich hohen Wänden.

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- qualitativer Versuch zur Resonanzabsorption: Durchstrahlt man eine Na-Flamme mit dem Licht eine Na-Dampflampe, so wirft die Flamme einen Schatten. Durchstrahlt man sie mit dem Licht einer Glühlampe, so wirft sie keinen Schatten.
- fakultativ: Henry Moseley (1887–1915): Moseley‘sches Gesetz für die charakteristische Röntgenstrahlung
- fakultativ: Berechnung der stehenden Wellen im Potenzialtopfmodell mit Hilfe der Schrödingergleichung (Münchener Unterrichtskonzept zur Quantenphysik)
- Röntgenröhren als Anschauungsmaterial
- Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber und Neon
- Betrachtung von Wellenpaketen (Fourier-Analyse bei der Unschärferelation)
- empirische Berechnung der Balmer-Serie durch Balmer
- Impuls (LP Einführungsphase)
- Quantenphysikalisches Weltbild hinsichtlich der Begriffe „Realität“, „Lokalität“, „Kausalität“ und „Determinismus
  - EPR-Paradoxon
  - Verschränkung
  - Bell’sche Ungleichung
  - Quantenkryptographie

Geeignete Einstiege und Kontexte

- Berühmte Physiker:
  - Wilhelm Hallwachs (1859–1922)
  - Max Planck (1858–1947)
  - Albert Einstein (1879–1955)
  - Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923)
  - Max von Laue (1879–1960)
  - William Henry Bragg (1862–1942) und William Lawrence Bragg (1890–1971)
  - Louis-Victor de Broglie (1892–1987)
  - Werner Heisenberg (1901–1976)
  - Ernest Rutherford (1871–1937)
  - Niels Bohr (1885–1962)
  - Henry Moseley (1887–1915)
  - Max Born (1882–1970)
  - Erwin Schrödinger (1887–1961)
  - Johannes Rydberg (1854–1919)
  - Arthur Holly Compton (1892–1962)
- Philipp Lenard (1862–1947): Abhängigkeit der Energie der Photoelektronen von der Farbe des Lichts
- Versuch von Pound und Rebka (1960): Einfluss des Gravitationsfeldes auf Licht: Gravitationsfrequenzverschiebung
- Geoffrey Ingram Taylor (1886–1975): Doppelspaltversuch mit Licht reduzierter Intensität (Versuch von Taylor, 1910)
- Claus Jönsson (*1930): Doppelspaltversuch mit Elektronen (Versuch von Jönsson, 1961)
- Joseph von Fraunhofer (1787–1826): Fraunhofer-Linien im Sonnenspektrum, Entdeckung von Helium
- James Franck (1882–1964), Gustav Hertz (1887–1975): Versuch von Franck und Hertz
- Otto Hahn (1879–1968), Lise Meitner (1878–1968), Fritz Straßmann (1902–1980): Entdeckung der Kernspaltung

Hinweise

- Pierre Curie (1859–1906), Marie Curie (1867–1934), Antoine Henri Becquerel (1852–1908): Radioaktivität
- Johannes Wilhelm (Hans) Geiger (1882–1945) und Walther Müller (1905–1979): Geiger-Müller-Zählrohr
- Strahlungsdruck, Sonnensegel als Antrieb von Raumfahrzeugen
- Röntgenaufnahmen
- Flammenfärbung
- Stromerzeugung mit Solarzellen (innerer Photoeffekt)
- Originaltexte zur Atom- und Quantenphysik (Einstein, Heisenberg, Hahn, Meitner, Straßmann)
- tatsächliche vs. scheinbare Sternenposition (Ablenkung von Photonen im Gravitationsfeld)
- Urknalltheorie (Materie, Antimaterie)

Fächerübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Mathematik: Differentialgleichung, e-Funktion, Stochastik
- Naturwissenschaft und Technik: Röntgenstrahlung zur Strukturuntersuchung und Werkstoffprüfung
- Naturwissenschaft und Technik: Kristallstrukturanalyse mit Elektronenstrahlen
- Naturwissenschaft und Technik: Elektronenmikroskop
- Medizin: Röntgenstrahlung zur Diagnostik (Durchleuchten, Röntgenbild, Computertomographie) und Therapie
- Chemie: Atommodelle (Schalenmodell, Orbitalmodell)
- Chemie: Kristalle
- Chemie: Periodensystem
- Chemie: chemische Bindung (Elektronenpaarbindungen bei Farbstoffmolekülen)
- Astronomie: Vorgänge in der Sonne (z. B. Wechselwirkung von Photonen)
- Informatik: Quantencomputer, Quantenkryptographie

Außerschulische Lernorte

- Fachbereich Physik der Universität des Saarlandes (www.uni-saarland.de, Saarbrücken)
- MPG (www.ipp.mpg.de, Garching)

Bildung für nachhaltige Entwicklung

- Problematik der Stromerzeugung über fossile Brennstoffe, Kernspaltung und Kernfusion
- Solarkraftwerke zur Stromerzeugung (Diskussion auch zur Herstellung der Panels)
- Sicherung von Daten durch kryptographische Verfahren

Berufsorientierende Aspekte

- Strahlenbelastung am Arbeitsplatz (z. B. Flugpersonal, Röntgendiagnostik)
- Studium Biophysik, Medizinphysik, Laserphysik

Medienbildung

- Simulationsprogramme:
  - Spektrum der Strahlung einer Röntgenröhre
  - Rutherford’scher Streuversuch
  - Bragg-Reflexion
  - Verhalten von Quantenobjekten
- Laue-Diagramme und Bilder zum prinzipiellen Aufbau von Kristallgittern